

# Documento maestro de la librería

## Hidden Attractors Fractional Order: guía de usuario, fundamentos y evidencia

Hidden Attractors Fractional Order

Actualizado: 2 de junio de 2026

### Índice

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Propósito y alcance                                   | 2  |
| 2. Estado de la librería y advertencias                  | 2  |
| 3. Instalación y estructura del repositorio              | 3  |
| 4. Guía rápida de uso                                    | 4  |
| 5. Configuraciones YAML                                  | 5  |
| 6. Guía de estudio: sistemas dinámicos enteros           | 6  |
| 7. Guía de estudio: sistemas dinámicos fraccionarios     | 7  |
| 8. Atractores, caos y atractores ocultos                 | 7  |
| 9. Cuencas de atracción y criterio de ocultedad          | 8  |
| 10. Estabilidad local y criterio de Matignon             | 8  |
| 11. Exponentes de Lyapunov y pruebas de caos             | 9  |
| 12. Diagramas de bifurcación y análisis paramétrico      | 9  |
| 13. Forma de Lur'e y separación lineal–no lineal         | 9  |
| 14. Función descriptiva y balance armónico               | 10 |
| 15. Transferencia fraccionaria y puente Weyl–Caputo      | 11 |
| 16. Continuación numérica                                | 11 |
| 17. Métodos numéricos de integración fraccionaria        | 12 |
| 18. Metodología oficial de la librería                   | 13 |
| 19. Funciones implementadas y trazabilidad bibliográfica | 13 |
| 20. Caso 1: Chua entero                                  | 15 |
| 21. Caso 2: Chua fraccionario no suave                   | 20 |
| 22. Caso 3: Chua fraccionario con arctan                 | 26 |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>23.Tabla de candidatos futuros</b>              | <b>31</b> |
| <b>24.Figuras, salidas y lectura de resultados</b> | <b>31</b> |
| <b>25.Limitaciones</b>                             | <b>32</b> |
| <b>26.Bibliografía</b>                             | <b>34</b> |
| <b>A. Comandos completos</b>                       | <b>35</b> |
| <b>B. Mapa código–referencia</b>                   | <b>36</b> |
| <b>C. Contratos numéricos</b>                      | <b>36</b> |

## 1. Propósito y alcance

Este documento es el reporte maestro de `hidden-attractors-fo`, la librería mantenida en `version_2/` del repositorio `Hidden-Attractors-Localization`. Su objetivo es servir a la vez como guía de usuario, justificación matemática compacta, mapa de trazabilidad y registro de evidencia numérica disponible para los casos de Chua incluidos.

El alcance científico es conservador. La librería localiza y audita candidatos a atractores ocultos en sistemas de Chua de orden entero y fraccionario bajo contratos numéricos explícitos [contrato]. Una trayectoria acotada, una gráfica de fase, un cruce Nyquist/DF o una estimación espectral no prueban por sí solos que un atractor sea oculto [6] [heurística] [diagnostico]. La etiqueta de ocultedad solo puede sostenerse si la evidencia de cuencas alrededor de todos los equilibrios la respalda bajo el contrato declarado [5, 4] [claim].

Las secciones teóricas se mantienen como soporte operativo del código. Las derivaciones largas deben vivir en reportes teóricos separados o documentos especializados; aquí se conservan las ecuaciones necesarias para usar, auditar y no sobreinterpretar la librería.

## 2. Estado de la librería y advertencias

La librería se encuentra en fase alfa de investigación [contrato]. La CLI principal estable para usuario es `hidden-attractors`; los workflows especializados son interfaces reproducibles de análisis que pueden cambiar; y los comandos auxiliares o internos se documentan para trazabilidad, no como API estable [contrato].

- Los resultados son finito-temporales y dependen de  $q$ ,  $h$ , horizonte temporal, transitorio, memoria, backend y umbrales [contrato].
- La función descriptiva, Nyquist, balance armónico y Machado/FDF se usan como heurísticas de semillas, no como pruebas exactas [6, 13] [heurística].
- En sistemas autónomos de Caputo no se debe afirmar ciclo límite exacto. Una solución armónica idealizada en Weyl/Liouville–Weyl puede ser semilla o aproximación asintótica, no prueba de periodicidad exacta en Caputo [12] [claim].
- Si una condición inicial desde una vecindad de equilibrio llega a la clase `TARGET`, el candidato no debe etiquetarse como oculto bajo ese contrato [5] [claim].
- La evidencia histórica previa al protocolo vigente se conserva como tal; no se reetiqueta como validación oficial si no paso por el envelope y los contratos actuales [contrato].

| Tier API    | Alcance                                                                                | Ejemplos en este reporte                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Publico     | Interfaces documentadas para usuario; cambios deben ser deliberados.                   | CLI <code>hidden-attractors</code> , modelos y registros consultables.               |
| Provisional | Workflows y modulos utiles pero en fase alfa; pueden cambiar con el protocolo.         | <code>workflows</code> , <code>integrations</code> , <code>analysis</code> .         |
| Interno     | Sin garantia; helpers, simbolos con guion bajo, backends y detalles de implementacion. | <code>native</code> , funciones <code>_chua_lure_system</code> , scripts historicos. |

### 3. Instalación y estructura del repositorio

El paquete de `version_2/pyproject.toml` se llama `hidden-attractors-fo`, requiere Python  $\geq 3.11$ , y publica la CLI principal `hidden-attractors`. Instalacion editable desde la raiz del repositorio:

```
python -m pip install -e version_2
```

Instalacion de desarrollo y extras opcionales:

```
python -m pip install -e "version_2[dev]"
python -m pip install -e "version_2[analysis]"
python -m pip install -e "version_2[docs]"
```

Las dependencias base son `numpy`, `matplotlib`, `scipy` y `numba`. El extra `analysis` habilita paquetes de metricas externas como `antropy` y `nolds`; el extra `docs` instala la cadena MkDocs; `legacy` conserva dependencias para scripts historicos; `pydstool` queda como dependencia opcional de continuacion externa si esta disponible.

Estructura minima del repositorio:

| Ruta                                         | Papel documental                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>hidden_attractors/models/</code>       | Parametros, campos vectoriales, equilibrios y Jacobianos.                                                               |
| <code>hidden_attractors/systems/</code>      | Registro de sistemas dinamicos y forma Lur'e.                                                                           |
| <code>hidden_attractors/integrations/</code> | Integradores enteros, Caputo ABM, EFORK y selectores.                                                                   |
| <code>hidden_attractors/workflows/</code>    | Protocolo oficial, continuacion, robustez, cuencas y diagnosticos reproducibles.                                        |
| <code>hidden_attractors/analysis/</code>     | Lyapunov, FFT/PSD, Poincare, 0-1, metricas de trayectoria y comparaciones.                                              |
| <code>hidden_attractors/native/</code>       | Backends C y clasificadores de cuenca usados bajo contrato numerico local.                                              |
| <code>configs/examples/</code>               | YAML de ejemplo para ejecucion por preset o por ruta.                                                                   |
| <code>docs/</code>                           | Documentacion de usuario, metodologia, validacion y este reporte.                                                       |
| <code>validation/</code>                     | Evidencia promovida, contratos, resúmenes oficiales y paquetes de validacion.                                           |
| <code>tools/legacy/</code>                   | Scripts historicos o dependencias de transicion; no son API estable salvo que un comando instalable actual los exponga. |
| <code>outputs/</code>                        | Salidas ordinarias de ejecucion, figuras, CSV y JSON no necesariamente promovidos.                                      |

Pruebas basicas de entorno:

```
python -m pytest -q
hidden-attractors --help
$env:MANIFEST="version_2\references\claims_manifest.yaml"
hidden-attractors validate-bibliography -m $env:MANIFEST --strict
```

La prueba rapida no sustituye validacion numerica publicada; los benchmarks largos publicados son una ruta separada y explicita.

## 4. Guía rápida de uso

Flujo minimo recomendado:

```
hidden-attractors init -e chua_fractional
hidden-attractors inspect-config -p chua_fractional
hidden-attractors run -p chua_fractional
hidden-attractors run -c path/to/config.yaml
```

Las formas largas `--example`, `--preset` y `--config` existen en `argparse`; este reporte usa las formas cortas para mantener ejemplos compactos.

`init-e` copia una plantilla de `configs/examples/` al directorio actual para que el usuario la edite. `inspect-config` normaliza y muestra la configuracion que realmente vera el workflow, sin ejecutar trayectorias. `run-p` ejecuta un preset incluido en la libreria; `run-c` ejecuta un YAML externo. Un preset es un alias documental para una configuracion mantenida por el paquete; un YAML es el contrato operativo de una corrida concreta.

La lectura de salidas debe seguir este orden:

configuracion → contrato numerico → trayectoria → robustez → cuencas → decision.

Una figura bonita o una trayectoria acotada no sustituyen las pruebas de cuenca [5]. Si el resultado solo tiene diagnosticos, debe leerse como diagnostico [diagnostico].

Salidas esperables: CSV de trayectorias, JSON de resumen, figuras de fase o series temporales, tablas de candidatos, reportes de continuidad, resultados de cuenca y diagnosticos. Cada archivo debe leerse junto con su YAML y su contrato numerico; fuera de ese contrato no hay conclusion fuerte.

### Lectura de resultados JSON y etiquetas de clasificación

Los workflows pueden producir resúmenes JSON con informacion de trayectoria, conteos por clase y geometria de nube. Una estructura tipica, adaptada a los campos documentados en la web, es:

```
{
  "candidate_id": "rank_0001",
  "basin_label": "SELF_EXCITED",
  "label_counts": {
    "SELF_EXCITED": 48,
    "HIDDEN_CANDIDATE": 2,
    "DIVERGENT": 0,
    "INCONCLUSIVE": 0
  },
  "cloud_summary": {
    "bounding_box": [[xmin, xmax], [ymin, ymax], [zmin, zmax]],
    "centroid": [xc, yc, zc],
    "spread": [sx, sy, sz]
  }
}
```

`basin_label` resume la clasificacion operacional de una trayectoria o grupo. `SELF_EXCITED` indica contacto con vecindades de equilibrio o convergencia compatible con equilibrio bajo el contrato probado. `HIDDEN_CANDIDATE` significa trayectoria acotada que no cayo en equilibrio ni divergio dentro del horizonte; no significa atractor oculto verificado. `DIVERGENT` indica escape o norma fuera del umbral. `INCONCLUSIVE` cubre NaN, inestabilidad numerica o evidencia insuficiente. `cloud_summary` guarda geometria post-transitorio: `bounding_box` da rangos por coordenada, `centroid` da centro geometrico y `spread` mide dispersion por eje. Esos campos describen una nube numerica, no prueban cuenca global.

## 5. Configuraciones YAML

Los YAML de `version_2/configs/examples/` definen el sistema, el modo entero o fraccionario, el integrador, los stages y las opciones de salida. Los presets actuales incluyen:

| YAML                                                      | Caso                       | Uso                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>chua_integer_centered_lure_df.yaml</code>           | Chua entero                | Semillas Lur'e centradas, $q = 1$ , integrador <code>heun</code> .                                 |
| <code>chua_fractional_centered_lure_df.yaml</code>        | Chua fraccionario no suave | Semillas Lur'e fraccionarias, $q = 0.998$ en el ejemplo, <code>efork3</code> , ventana de memoria. |
| <code>chua_arctan_fractional_centered_lure_df.yaml</code> | Chua arctan fraccionario   | Semillas Lur'e/DF con modo <code>wu2023</code> , $q = 0.95$ .                                      |
| <code>chua_fractional_basin.yaml</code>                   | Cuencas                    | Barrido de cuenca para el caso fraccionario.                                                       |
| <code>chua_full_protocol.yaml</code>                      | Protocolo completo         | Flujo end-to-end con etapas del protocolo oficial.                                                 |

Los valores de un YAML de ejemplo no convierten automaticamente una corrida en validacion publicada. Para evidencia promovida, el contrato numerico debe quedar registrado junto con el resumen, los CSV y las figuras.

El ejemplo jerarquico siguiente esta sincronizado con `version_2/hidden_attractors/configs/examples/chua_fractional_centered_lure_df.yaml`. El valor vigente del preset es  $q = 0.998$ ;  $q = 0.9998$  aparece en evidencia historica y paginas web como contrato documental anterior, no como el valor actual de este YAML.

```

experiment:
  name: "Chua Fractional Centered Lure DF"
  output_dir: "outputs/chua_fractional_df"
system:
  system_id: "chua_fractional_saturation"
  q: 0.998
  parameters:
    alpha: 8.4562
    beta: 12.0732
    gamma: 0.0052
    m0: -0.1768
    m1: -1.1468
modes:
  transfer_mode: "fractional"
  seed_mode: "fractional"
  continuation_mode: "fractional"
integrator:
  name: "efork3"
  h: 0.001
  memory_policy: "finite_window"
  memory_window_steps: 400
stages:
  seed_search: true
  continuation: true
  final_simulation: true
  hiddenness_tests: false
seed_search:
  strategy: "k_phi"
  omega_min: 0.01

```

```

    omega_max: 20.0
    amplitud_min: 0.01
    amplitud_max: 20.0
simulation:
    t_final: 300.0
    t_burn: 120.0
plots:
    enabled: true
    save_figures: true

```

| Clave YAML                                                                                                    | Significado matemático                                                            | Efecto computacional                                                          | Advertencia                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>system.system_id</code>                                                                                 | Selecciona el sistema $F(X)$ : Chua no suave, Chua arctan, entero o fraccionario. | Carga RHS, parametros, equilibrios, Jacobiano y split Lur'e compatibles.      | No todos los sistemas tienen la misma cobertura de validacion.                     |
| <code>system.parameters</code>                                                                                | Parametros como $\alpha, \beta, \gamma, m_0, m_1, a_1, a_2, \rho$ .               | Sobrescribe valores por defecto del modelo.                                   | Si el origen bibliografico no esta fijado, el resultado queda como contrato local. |
| <code>simulation.q</code>                                                                                     | Orden conmensurado $q$ ; $q = 1$ entero, $0 < q < 1$ Caputo.                      | Selecciona dinamica entera o fraccionaria y cambia estabilidad/transferencia. | En Caputo la historia es parte del estado efectivo.                                |
| <code>integrator.name</code>                                                                                  | Metodo numerico: <b>heun</b> , <b>efork3</b> , ABM u otro permitido.              | Define actualizacion temporal, backend y tolerancias implicitas.              | Integradores distintos no son intercambiables sin validacion cruzada.              |
| <code>simulation.h</code> ,<br><code>t_final</code> , <code>t_burn</code>                                     | Paso, horizonte y transitorio.                                                    | Controlan resolucion temporal y datos post-transitorio.                       | Cambiar $h$ , $t_f$ o $t_{\text{burn}}$ puede cambiar el diagnostico.              |
| <code>memory_policy</code> ,<br><code>memory_mode</code> ,<br><code>memory_window_steps</code>                | Historia completa o ventana de memoria.                                           | Controlan almacenamiento y aproximacion de memoria fraccionaria.              | Ventana finita es un contrato numerico, no identidad exacta con historia completa. |
| <code>seed_search</code> ,<br><code>seed_mode</code> , <code>strategy</code>                                  | Familia de semillas: entera/fraccionaria, <b>k_phi</b> , <b>imw_gain</b> .        | Activa busqueda Lur'e/DF y refinamiento.                                      | Una semilla no certifica atractor.                                                 |
| <code>omega_min</code> , <code>omega_max</code> ,<br><code>amplitud_min</code> ,<br><code>amplitud_max</code> | Caja de busqueda para $\omega$ y $A$ .                                            | Limita barridos Nyquist/DF y raices armonicas.                                | Ausencia de solucion en la caja no prueba inexistencia global.                     |
| <code>continuation</code> ,<br><code>continuation_mode</code>                                                 | Homotopia hacia el sistema objetivo.                                              | Ejecuta pasos de continuacion entera o fraccionaria.                          | En fraccionario debe transportarse historia o ventana compatible.                  |
| <code>hiddenness_tests</code> ,<br><code>sphere_tests</code> ,<br><code>around_equilibria</code>              | Pruebas alrededor de equilibrios.                                                 | Muestrea bolas/esferas y clasifica contactos <b>TARGET</b> .                  | Contactos desde equilibrio bloquean ocultedad bajo el contrato probado.            |
| <code>basin</code> , <code>basin_slices</code> ,<br><code>planes</code> , <code>x_interval</code>             | Cortes de cuenca en planos y rangos declarados.                                   | Genera mallas y mapas de clase.                                               | Un corte finito no prueba una propiedad global de la cuenca.                       |
| <code>bifurcation</code> ,<br><code>parameter</code> , <code>values</code>                                    | Barrido de parametro $\mu$ .                                                      | Integra para cada valor y extrae datos post-transitorio.                      | No es continuacion formal de ramas salvo metodo declarado.                         |
| <code>plots</code> , <code>save_figures</code> ,<br><code>save_csv</code>                                     | Politica de salidas.                                                              | Guarda figuras, CSV y resúmenes.                                              | Figuras son diagnosticas.                                                          |

## 6. Guía de estudio: sistemas dinámicos enteros

Un sistema dinamico autonomo de orden entero se escribe

$$\dot{X} = F(X), \quad X \in \mathbb{R}^n.$$

Para una condicion inicial  $X(0) = X_0$ , la solucion define una trayectoria  $X(t; X_0)$  y un flujo  $\Phi_t(X_0) = X(t; X_0)$ . Un equilibrio  $X^*$  satisface

$$F(X^*) = 0, \quad J(X^*) = \left[ \frac{\partial F_i}{\partial X_j} \right]_{X=X^*}.$$

La linealizacion local es  $\dot{\xi} = J(X^*)\xi$ . Si el equilibrio es hiperbolico, el signo de  $\text{Re } \lambda_i$  para los autovalores de  $J$  decide estabilidad local de primer orden: partes reales negativas atraen localmente; alguna parte real positiva produce inestabilidad local. Esta lectura local no decide por si sola existencia de atractores, caos u ocultedad.

Un atractor se interpreta operacionalmente como un conjunto invariante que atrae una familia de condiciones iniciales y cuya dinamica interna no se reduce a una descripcion trivial. Su cuenca de atraccion contiene las condiciones iniciales que convergen al conjunto. En computo finito se observan trayectorias, rangos, cortes y clases; la propiedad matematica global queda fuera del alcance de una sola corrida.

## 7. Guía de estudio: sistemas dinámicos fraccionarios

Un sistema de Caputo conmensurado se escribe

$${}^C D_t^q X(t) = F(X(t)), \quad 0 < q < 1.$$

Para una componente escalar,

$${}^C D_t^q x(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{t_0}^t \frac{\dot{x}(\tau)}{(t-\tau)^q} d\tau.$$

La memoria empieza en  $t_0$ . Por tanto, la dinamica no depende solo del punto instantaneo  $X(t_k)$ , sino de la historia previa usada por el contrato numerico [2, 4]. En sistemas de Caputo, el valor  $X(t_k)$  no contiene toda la informacion dinamica; la historia previa forma parte del estado efectivo.

La consecuencia numerica es directa: una integracion de historia completa almacena todas las muestras anteriores; una ventana de memoria conserva solo un subconjunto declarado. La ventana puede ser util y reproducible, pero es un contrato local. En continuacion fraccionaria no basta reiniciar cada paso con el ultimo punto de la trayectoria anterior; debe conservarse una ventana de memoria o historia compatible con el contrato numerico.

Con  $N$  pasos, una convolucion de Caputo con historia completa suma contribuciones de todos los pasos previos y escala tipicamente como  $O(N^2)$  en tiempo y  $O(N)$  en memoria. Si se usa una ventana de  $N_m$  muestras, el costo operativo baja hacia  $O(N_m N)$ , pero se introduce error de truncamiento de memoria. Ese error puede amortiguar oscilaciones, desplazar fase o provocar colapso numerico a equilibrios. Por eso una rama candidata critica debe revisarse bajo historia completa o bajo una politica de memoria explicitamente aceptada antes de promover evidencia.

## 8. Atractores, caos y atractores ocultos

Un atractor autoexcitado tiene una cuenca que intersecta una vecindad de algun equilibrio. Un atractor oculto se define de forma operativa como:

la cuenca de atraccion no intersecta ninguna vecindad abierta de los puntos de equilibrio.

Equivalentemente, si la cuenca del atractor intersecta alguna vecindad de un equilibrio, el atractor se clasifica como autoexcitado bajo el contrato probado [5]. La multistabilidad aparece cuando coexisten varios atractores para el mismo sistema y parametros, con cuencas distintas o entrelazadas.

Caos se asocia con sensibilidad a condiciones iniciales, mezcla, estructura geometrica no trivial y diagnosticos como Lyapunov positivo. Este reporte no usa una sola trayectoria, una visualizacion 3D, un exponente estimado, un cruce Nyquist ni una funcion descriptiva como prueba exacta de atractor oculto.

## 9. Cuencas de atracción y criterio de ocultedad

La cuenca de un atractor  $\mathcal{A}$  puede escribirse como

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}) = \{X_0 \in \mathbb{R}^n : \text{dist}(X(t; X_0), \mathcal{A}) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow \infty\}.$$

La condicion ideal de ocultedad se expresa como

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}) \cap U_\varepsilon(E_i) = \emptyset, \quad \forall E_i,$$

donde  $U_\varepsilon(E_i)$  es una vecindad abierta del equilibrio  $E_i$ . La version numerica finita reemplaza el limite por integracion hasta  $t_f$ , elimina transitorio, compara la cola contra una referencia **TARGET** y clasifica trayectorias como **TARGET**, no-**TARGET**, divergentes, caidas a equilibrio o no concluyentes. El procedimiento local es:

1. Calcular todos los equilibrios  $E_i$ .
2. Tomar bolas  $B_\rho(E_i)$  o cascarones/esferas de radio declarado.
3. Muestrear condiciones iniciales.
4. Integrar bajo el mismo contrato numerico.
5. Comparar contra el atractor objetivo o referencia dinamica.
6. Clasificar cada trayectoria.
7. Si alguna trayectoria desde vecindad de equilibrio llega a **TARGET**, no declarar ocultedad bajo ese contrato.

El muestreo en bola prueba puntos interiores de una vecindad; el muestreo en esfera prueba una frontera de radio fijo:

$$S_r(E_i) = \{X \in \mathbb{R}^n : \|X - E_i\| = r\}.$$

Una bola  $B_r(E_i)$  incluye el interior  $\|X - E_i\| < r$ ; una esfera  $S_r(E_i)$  incluye solo la frontera; un cascaron combina radios  $r_{\min} \leq \|X - E_i\| \leq r_{\max}$ . Todos son muestreos finitos y no prueban una no interseccion global de cuencas.

## 10. Estabilidad local y criterio de Matignon

Para el sistema fraccionario lineal

$${}^C D_t^q X = AX,$$

el criterio de Matignon para orden conmensurado exige

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2}$$

para cada autovalor  $\lambda_i$  de  $A$  [3]. Si un autovalor viola la desigualdad, el equilibrio no queda localmente asintoticamente estable bajo ese criterio. Cuando  $q = 1$ , la condicion recupera la frontera de orden entero expresada por partes reales.

| Orden entero                                                                    | Orden fraccionario                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{X} = AX$ . Estabilidad local hiperbolica por $\text{Re } \lambda_i < 0$ . | ${}^C D_t^q X = AX$ . Estabilidad por region angular $ \arg(\lambda_i)  > q\pi/2$ . |
| No hay memoria historica en el estado ordinario.                                | La historia desde $t_0$ entra en la evolucion.                                      |
| Una condicion inicial puntual determina el futuro.                              | El punto y el contrato de historia determinan el futuro numerico.                   |

La estabilidad local de equilibrios no prueba existencia de atractores caoticos ni decide ocultedad; solo clasifica la dinamica infinitesimal alrededor de cada equilibrio.



## 11. Exponentes de Lyapunov y pruebas de caos

Para orden entero, la ecuacion variacional es

$$\delta\dot{X} = J(X(t))\delta X.$$

Los exponentes de Lyapunov se expresan idealmente como

$$\lambda_i = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \frac{\|\delta X_i(t)\|}{\|\delta X_i(0)\|}.$$

Un  $\lambda_1 > 0$  es evidencia de sensibilidad a condiciones iniciales. La suma de exponentes orienta sobre contraccion de volumen; la dimension de Kaplan–Yorke se calcula solo si el espectro y el metodo validado estan disponibles. En sistemas fraccionarios, la variacional y la memoria requieren contratos adicionales; no se promueve un estimador local como prueba matematica de caos.

Debe distinguirse entre un exponente variacional, obtenido integrando la dinamica tangente o un sistema variacional con reortonormalizacion, y una estimacion por series temporales. Herramientas externas como **nolds** implementan estimadores tipo Rosenstein sobre una coordenada embebida; son diagnosticos utiles cuando se documentan  $dt$ , dimension de embedding, retardo y longitud de serie. En sistemas fraccionarios se usan de forma heuristica y deben corroborarse con FFT/PSD, Poincare, entropia, recurrencia y pruebas de cuenca.

| Prueba                  | Lectura permitida                                 | Limite                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lyapunov estimado       | Sensibilidad numerica bajo metodo declarado.      | No certifica caos global ni ocultedad.         |
| 0–1 test                | Diagnostico escalar de comportamiento irregular.  | Sensible a longitud, observable y transitorio. |
| Entropia espectral/FFT  | Periodicidad, bandas dominantes o espectro ancho. | No decide por si sola caos.                    |
| Poincare                | Geometria de cruces post-transitorio.             | No prueba existencia exacta de orbitas.        |
| Recurrencia/complejidad | Estructura temporal y repeticion.                 | Diagnostica; depende del muestreo.             |

## 12. Diagramas de bifurcación y análisis paramétrico

Un barrido parametrico considera

$${}^C D_t^q X = F(X; \mu), \quad \mu \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}].$$

Para cada valor de  $\mu$  se integra, se descarta transitorio y se extraen maximos, minimos, cruces o muestras de cola. El diagrama resultante puede mostrar ramas, ventanas periodicas, caos aparente, multistabilidad o dependencia de condiciones iniciales. Sin un metodo de continuacion de ramas declarado, un diagrama de bifurcacion es un barrido numerico, no una continuacion formal. El procedimiento operativo es: elegir parametro, definir intervalo o lista de valores, integrar cada caso con el mismo contrato, descartar  $t_{\text{burn}}$ , extraer maximos/minimos o cruces, graficar contra  $\mu$ , y registrar condiciones iniciales. Si se cambia la condicion inicial en el barrido, el diagrama tambien mezcla informacion de cuencas y multistabilidad.

## 13. Forma de Lur’e y separación lineal–no lineal

La forma general usada por la libreria es

$${}^C D_t^q X = PX + b\psi(r^\top X), \quad \sigma = r^\top X.$$

El bloque  $P$  contiene la parte lineal,  $b$  inyecta la no linealidad escalar,  $r^\top X$  define la salida  $\sigma$ , y  $\psi$  es el residuo no lineal compatible con funcion descriptiva.

Para Chua no suave,

$${}^C D_t^q x = \alpha(y - x - f(x)), \quad f(x) = m_1 x + \psi(x).$$

Entonces

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x &= \alpha(y - x - m_1 x - \psi(x)) \\ &= -\alpha(1 + m_1)x + \alpha y - \alpha\psi(x). \end{aligned}$$

Con las otras ecuaciones de Chua se obtiene

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Esta separacion es algebraica; por si sola no prueba que la semilla generada termine en un atractor oculto.

## 14. Función descriptiva y balance armónico

El balance armonico supone una entrada sinusoidal

$$\sigma(t) = A \sin(\omega t),$$

y evalua la no linealidad

$$y(t) = \psi(A \sin \theta).$$

La aproximacion de primer armonico escribe

$$\psi(A \sin \theta) \approx a_1(A) \sin \theta + b_1(A) \cos \theta.$$

La funcion descriptiva es

$$N(A) = \frac{a_1(A) + ib_1(A)}{A}.$$

Para una no linealidad impar sin componente en coseno, la forma usada como referencia es

$$N(A) = \frac{2}{\pi A} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(A \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

El caso no sesgado usa  $\sigma(t) = A \sin(\omega t)$ . El caso sesgado usa

$$\sigma(t) = A_0 + A \sin(\omega t),$$

y requiere cerrar simultaneamente sesgo, amplitud y fase. La ecuacion de cierre puede escribirse con dos convenciones equivalentes si el signo del lazo se absorbe de forma distinta:

$$1 + N(A)W = 0, \quad W = -\frac{1}{N(A)},$$

o

$$1 - N(A)W = 0, \quad W = \frac{1}{N(A)}.$$

La convencion correcta depende de  $P, b, r, \psi$ . Si el signo se toma incorrectamente, la condicion de fase se desplaza por  $\pi$  y las semillas quedan en una rama equivocada. La aproximacion es util cuando el bloque lineal atenue armonicos superiores, pero sigue siendo generadora de semillas. La familia Machado/FDF amplia la familia de busqueda; no prueba ciclos limite exactos en Caputo ni ocultad [13, 12].

## 15. Transferencia fraccionaria y puente Weyl–Caputo

La transferencia fraccionaria del split Lur'e es

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b.$$

Tambien se usa el parametro espectral

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b, \quad \lambda = s^q.$$

En frecuencia,

$$\lambda = (i\omega)^q = \omega^q \exp\left(i\frac{q\pi}{2}\right),$$

y la condicion armonica se escribe

$$W_q(i\omega)N(A) = -1, \quad W_q(i\omega) \equiv \widehat{W}_q((i\omega)^q).$$

Para el Chua no suave con el split de este reporte,

$$\lambda I - P = \begin{bmatrix} \lambda + \alpha(1 + m_1) & -\alpha & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix}.$$

El menor asociado a la entrada (1,1) es

$$N(\lambda) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta.$$

La expansion por cofactores da

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda I - P) = (\lambda + \alpha(1 + m_1))N(\lambda) - \alpha(\lambda + \gamma),$$

y

$$[(\lambda I - P)^{-1}]_{11} = \frac{N(\lambda)}{\Delta(\lambda)}.$$

Como  $r = (1, 0, 0)^\top$  y  $b = (-\alpha, 0, 0)^\top$ ,

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b = -\alpha \frac{N(\lambda)}{\Delta(\lambda)}.$$

Fourier y balance armonico se interpretan naturalmente en regimen estacionario ideal tipo Weyl/Liouville–Weyl. Caputo es causal y depende de memoria desde  $t_0$ ; la diferencia aparece como termino de memoria o discrepancia. La solucion armonica se usa como semilla para simulacion y continuacion, no como ciclo exacto de Caputo.

## 16. Continuación numérica

Una familia homotopica general es

$${}^C D_t^q X = F(X; \eta), \quad \eta = 0 \text{ auxiliar}, \quad \eta = 1 \text{ objetivo}.$$

En forma Lur'e puede escribirse, por ejemplo,

$${}^C D_t^q X = P_0 X + \eta b \varphi(r^\top X), \quad \eta \in [0, 1].$$

La continuacion parte de una semilla, avanza en  $\eta$ , integra en cada paso, acepta o rechaza segun finitud, acotamiento, distancia al objetivo y filtros post-continuacion. Una rama puede divergir, colapsar a equilibrio, volverse periodica o producir una referencia dinamica candidata. En Caputo, no debe reiniciarse cada paso unicamente con el ultimo punto de la trayectoria anterior; debe conservarse una ventana de memoria o historia compatible con el contrato numerico.

## 17. Métodos numéricos de integración fraccionaria

### ABM predictor–corrector para Caputo

El metodo Adams–Bashforth–Moulton resuelve la forma integral de Volterra asociada a Caputo. Para  $0 < q < 1$ , paso  $h$ , tiempos  $t_j = t_0 + jh$  y vector de campo  $f(t, x)$ , el predictor explicito es

$$x_{n+1}^P = x_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} f(t_j, x_j),$$

con pesos

$$b_{j,n+1} = (n+1-j)^q - (n-j)^q.$$

El corrector usa el valor predicho:

$$x_{n+1} = x_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+2)} \left[ f(t_{n+1}, x_{n+1}^P) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} f(t_j, x_j) \right],$$

donde

$$\begin{aligned} a_{0,n+1} &= n^{q+1} - (n-q)(n+1)^q, \\ a_{j,n+1} &= (n-j+2)^{q+1} + (n-j)^{q+1} - 2(n-j+1)^{q+1}, \quad j \geq 1. \end{aligned}$$

ABM es una referencia natural para historia completa, pero su costo crece con la memoria historica. En el reporte se cita como evidencia numerica, no como demostracion de atractores ocultos.

### EFORK-3 y corrección de memoria

EFORK-3 es el integrador fraccionario explicito de tres etapas usado por varios presets. La documentacion web lo clasifica como experimental y bajo revision; por tanto, este reporte lo mantiene como evidencia numerica local, separada de validacion publicada fuerte. Para  $n \geq 1$ , la derivada local corregida puede representarse como

$${}^C_{t_n} D_t^q y(t) = f(t, y) - \frac{1}{\Gamma(2-q)} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{y_{i+1} - y_i}{h} \left[ (t - t_i)^{1-q} - (t - t_{i+1})^{1-q} \right].$$

Con esa correccion historica  $F_n$ , las etapas son

$$\begin{aligned} K_1 &= h^q F_n(t_n, y_n), \\ K_2 &= h^q F_n(t_n + c_2 h, y_n + a_{21} K_1), \\ K_3 &= h^q F_n(t_n + c_3 h, y_n + a_{31} K_1 + a_{32} K_2), \end{aligned}$$

y la actualizacion

$$y_{n+1} = y_n + w_1 K_1 + w_2 K_2 + w_3 K_3.$$

Los coeficientes  $c_i, a_{ij}, w_i$  pertenecen al contrato del integrador y a la implementacion validada localmente contra sus referencias disponibles.

### Memoria completa, ventana y sensibilidad numérica

Historia completa conserva todos los terminos de la convolucion; ventana finita recorta la suma. La ventana mejora costo y permite backends rapidos, pero puede cambiar la geometria de la trayectoria. En particular, los resultados con `memory_policy:finite_window` se leen como evidencia bajo ese contrato concreto. Si un candidato se quiere promover, debe revisarse sensibilidad frente a  $h, t_f, t_{\text{burn}}$ , longitud de memoria y backend.

## 18. Metodología oficial de la librería

Todo estudio nuevo de candidatos debe pasar por una unica secuencia:

```
numerical_contract → algebraic_validation → seed_generation → soft_precheck
→ continuation → post_continuation_filter → dynamic_reference → robustness
→ hiddenness_tests → diagnostics.
```

| Etapas                                | Objetivo matematico                                           | Entrada y salida                           | Modulo asociado                                  | Conclusion permitida                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>numerical_contract</code>       | Fijar $q, h, t_f, t_{burn}$ , memoria, tolerancias y backend. | YAML → contrato reproducible.              | <code>workflows.protocol</code> .                | Alcance de la corrida.                |
| <code>algebraic_validation</code>     | Revisar RHS, equilibrios, Jacobiano y split Lur'e.            | Sistema → formulas verificables.           | <code>models, systems</code> .                   | Consistencia algebraica local.        |
| <code>seed_generation</code>          | Localizar semillas por DF, Nyquist, Lur'e y Machado.          | Caja $A, \omega$ → condiciones iniciales.  | <code>seed_generation, lure</code> .             | Candidato inicial heuristico.         |
| <code>soft_precheck</code>            | Filtrar no finitud, duplicados o colapsos tempranos.          | Semilla → semilla admisible o diagnostico. | <code>workflows.protocol</code> .                | Admisibilidad operativa.              |
| <code>continuation</code>             | Transportar candidato hacia $\eta = 1$ .                      | Semilla → traza de rama.                   | <code>continuation</code> .                      | Superviviente, divergencia o colapso. |
| <code>post_continuation_filter</code> | Evitar promover orbitas periodicas o no finitas.              | Traza → decision post-filtro.              | <code>diagnostics, periodicity</code> .          | Diagnostico, no prueba global.        |
| <code>dynamic_reference</code>        | Construir referencia TARGET si hay trayectoria robusta.       | Trayectoria → nube/cola/metricas.          | <code>analysis.trajectory</code> .               | Referencia numerica.                  |
| <code>robustness</code>               | Comparar persistencia bajo $h$ , memoria y horizonte.         | Referencia → overlay de robustez.          | <code>workflows, robustness_overlay</code> .     | Soporte numerico finito.              |
| <code>hiddenness_tests</code>         | Muestrear vecindades de todos los equilibrios.                | Equilibrios → contactos TARGET.            | <code>workflows.sphere_controls, native</code> . | Bloqueo o no soporte de ocultedad.    |
| <code>diagnostics</code>              | Reportar Lyapunov, FFT, Poincare, 0-1 y figuras.              | Trayectorias → metricas.                   | <code>analysis</code> .                          | Evidencia diagnostica.                |

Errores comunes: promover una semilla como atractor, usar una figura como prueba, confundir estabilidad local con ocultedad, reiniciar historia de Caputo sin contrato, o tratar pruebas rapidas como validacion publicada. La apariencia periodica pre-continuation se conserva como diagnostico; no debe usarse como rechazo absoluto ni como certificacion.

## 19. Funciones implementadas y trazabilidad bibliográfica

Tipos de evidencia usados en esta auditoria: **exacta** significa implementacion algebraica directa de una ecuacion citada; **heuristica** significa mecanismo de busqueda o semilla que no prueba existencia global; **numerica** significa integracion, continuation o clasificacion finita bajo tolerancias locales; **diagnostica** significa metrica auxiliar sin valor de prueba matematica; **contrato local** significa regla reproducible del proyecto sin atribucion externa adicional.

| Función o módulo                                                                   | Archivo fuente                                                                                                                                          | Concepto matemático                                                                         | Referencia o contrato                                 | Tipo de evidencia |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| ChuaParameters,<br>chua_parameters                                                 | hidden_attractors/<br>models/chua.py                                                                                                                    | Parametros del Chua no suave y del Chua arctan.                                             | [1, 4, 15]; contrato local de parametrizacion.        | contrato local    |
| nonlinearity_<br>nonsmooth,<br>rhs_nonsmooth                                       | hidden_attractors/<br>models/chua.py                                                                                                                    | Saturacion por tramos y campo vectorial no suave.                                           | [1, 4].                                               | exacta            |
| equilibria_nonsmooth,<br>jacobian_nonsmooth                                        | hidden_attractors/<br>models/chua.py                                                                                                                    | Equilibrios algebraicos, Jacobiano regional y lectura de Matignon.                          | [4, 3].                                               | exacta            |
| rhs_arctan,<br>equilibria_arctan,<br>jacobian_arctan                               | hidden_attractors/<br>models/chua.py                                                                                                                    | Campo, equilibrios y Jacobiano para la no linealidad arctan.                                | [15]; reproduccion local no promovida.                | contrato local    |
| _chua_lure_system,<br>LureSystem                                                   | hidden_attractors/<br>systems/builtins.py,<br>hidden_attractors/<br>systems/lure.py                                                                     | Descomposicion Lur'e<br>$P, b, r, \psi(r^\top x)$ .                                         | [7, 6]; contrato de split.                            | exacta            |
| W_eval                                                                             | hidden_attractors/<br>lure/transfer.py                                                                                                                  | Evaluacion<br>$W_q(i\omega) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b$ ,<br>$\lambda = (i\omega)^q$ . | [2, 6]; convencion local de transferencia.            | exacta            |
| evaluate_describing_<br>function, find_<br>harmonic_candidates                     | hidden_attractors/<br>lure/describing_<br>function.py,<br>hidden_attractors/<br>lure/nyquist.py                                                         | Primer armonico y cruce Nyquist/DF para localizar amplitud y frecuencia.                    | [7, 6].                                               | heuristica        |
| find_harmonic_seed,<br>reconstruct_biased_<br>lure_seed                            | hidden_attractors/<br>seed_generation/chua.<br>py                                                                                                       | Reconstruccion modal de semillas Lur'e desde balance armonico.                              | [7, 6]; no prueba ocultedad.                          | heuristica        |
| machado_describing_<br>function, lure_machado_<br>describing_function              | hidden_attractors/<br>seed_generation/chua.<br>py, hidden_attractors/<br>seed_generation/lure.<br>py                                                    | Familia Machado/FDF usada como generador auxiliar de semillas.                              | [13, 6].                                              | heuristica        |
| caputo_abm_integrate,<br>FullHistoryABMBackend                                     | hidden_attractors/<br>integrations/abm.py,<br>hidden_attractors/<br>native/backends.py                                                                  | Predictor–corrector ABM de historia completa para Caputo.                                   | [2, 8, 4]; contrato de paso/horizonte.                | numerica          |
| efork3_caputo_<br>integrate,<br>FractionalChuaBackend                              | hidden_attractors/<br>integrations/efork.py,<br>hidden_attractors/<br>native/backends.py                                                                | Integracion EFORK-3/C para trayectorias fraccionarias.                                      | [9]; validacion numerica local separada.              | numerica          |
| ContinuationPlan, run_<br>integer_continuation,<br>run_fractional_<br>continuation | hidden_attractors/<br>workflows/protocol.py,<br>hidden_attractors/<br>continuation/                                                                     | Homotopia publica $\lambda \in [0, 1]$ y transporte de candidatos.                          | [14]; protocolo local.                                | numerica          |
| BasinBackend,<br>is_target_class,<br>run_sphere_chunk                              | hidden_attractors/<br>native/backends.py,<br>hidden_attractors/<br>basins/classification.<br>py, hidden_attractors/<br>workflows/sphere_<br>controls.py | Clasificacion TARGET y muestreo finito de bolas o esferas alrededor de equilibrios.         | [5]; contrato local de ocultedad.                     | numerica          |
| trajectory_metrics,<br>component_fft,<br>section_points,<br>cloud_median_distance  | hidden_attractors/<br>analysis/trajectory.py                                                                                                            | Rangos, distancias, FFT, secciones y comparacion de nubes.                                  | Diagnosticos locales; no prueba de caos ni ocultedad. | diagnostica       |
| compute_lyapunov_<br>spectrum,<br>integer_qr_benettin_<br>lyapunov_exponents       | hidden_attractors/<br>analysis/lyapunov_api.<br>py, hidden_attractors/<br>analysis/lyapunov.py                                                          | Espectro por QR/Benettin cuando el contrato del metodo lo permite.                          | [10, 11]; validacion publicada separada.              | diagnostica       |
| classify_post_<br>transient_periodicity                                            | hidden_attractors/<br>diagnostics/<br>periodicity.py                                                                                                    | Filtro FFT/PSD post-continuacion para no promover orbitas periodicas como caos oculto.      | Contrato local de diagnostico [diagnostico].          | diagnostica       |
| compute_fft_psd,<br>spectral_diagnostics_<br>multicoordinate                       | hidden_attractors/<br>analysis/spectral.py                                                                                                              | Espectro FFT/PSD y etiquetas de periodicidad o banda ancha.                                 | Contrato local de diagnostico espectral.              | diagnostica       |
| bifurcation YAML,<br>generate_publication_<br>figures                              | configs/examples/<br>hidden_attractors/<br>plotting/                                                                                                    | Barridos parametricos y visualizacion de trayectorias, cuencas y resúmenes.                 | Contrato local de salida grafica; [14] como contexto. | diagnostica       |

El mapa completo vive en docs/code\_reference\_map.md. Este reporte resume las filas necesarias para auditar las decisiones principales.

### 19.1. Matriz de afirmaciones y fuentes

La siguiente matriz resume las afirmaciones fuertes registradas en `version_2/references/claims_manifest.yaml`. Las celdas de estado no son resultados matematicos nuevos; son una auditoria documental de si la afirmacion esta respaldada por una referencia externa o por un contrato local.

| ID | Afirmación                                                                                                             | Ubicación en reporte                  | Fuente                    | Tipo          | Estado           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| A1 | La funcion descriptiva conserva el primer armonico y se usa para localizar semillas, no para probar existencia global. | Fundamentos; casos 1-2.               | [7, 6].                   | teorica       | verificada       |
| A2 | La transferencia fraccionaria se evalua con $\lambda = (i\omega)^q$ bajo la convencion local.                          | Fundamentos; tabla de funciones.      | [2, 6]; contrato local.   | computacional | contrato local   |
| A3 | El criterio de Matignon clasifica estabilidad local fraccionaria, no ocultedad.                                        | Fundamentos; casos 1-3.               | [3, 4].                   | teorica       | pendiente de DOI |
| A4 | Una etiqueta fuerte de ocultedad requiere excluir interseccion de cuenca con vecindades de equilibrios probados.       | Proposito; verificacion de ocultedad. | [5, 6].                   | teorica       | verificada       |
| A5 | Machado/FDF es una familia auxiliar de busqueda de semillas y no prueba ciclos limite en Caputo.                       | Advertencias; caso 2.                 | [13, 12].                 | operacional   | verificada       |
| A6 | Wu et al. 2023 se documenta como caso arctan reportado; este reporte no afirma reproduccion completa.                  | Caso 3.                               | [15].                     | bibliografica | contrato local   |
| A7 | ABM/PECE se usa como integrador numerico de Caputo bajo contrato de paso, memoria y horizonte.                         | Caso 2; contratos numericos.          | [2, 8, 4].                | computacional | verificada       |
| A8 | Lyapunov por QR/Benettin es diagnostico condicionado por validacion del metodo, no certificacion automatica de caos.   | Tabla de funciones; apendice.         | [10, 11]; contrato local. | computacional | contrato local   |
| A9 | Contactos TARGET desde bloques de equilibrio bloquean la promocion de ocultedad bajo el contrato probado.              | Caso 2; figuras y verificacion.       | [5]; contrato local.      | operacional   | contrato local   |

## 20. Caso 1: Chua entero

### 20.1. Objetivo del caso

El Caso 1 establece la línea base metodológica para la localización de atractores en el circuito de Chua entero ( $q = 1.0$ ) con no linealidad por saturación no suave. A través de este caso, se busca validar el pipeline de transformaciones lineales, el resolutor de balance armónico senoidal y la rutina de continuación numérica frente a resultados clásicos de la literatura [1, 6] y reportes de comparación recientes como Guan-Xie (2025). Al tratarse de un sistema sin memoria histórica, representa un punto de contraste directo para evaluar el impacto de los operadores fraccionarios.

### 20.2. Sistema dinámico

El sistema dinámico autónomo de orden entero ( $q = 1$ ) que describe el comportamiento del circuito de Chua con elemento no lineal por saturación se expresa mediante las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias en  $\mathbb{R}^3$ :

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha(y - x - f(x)), \\ \dot{y} &= x - y + z, \\ \dot{z} &= -\beta y - \gamma z,\end{aligned}\tag{1}$$

donde la no linealidad por tramos  $f(x)$  conserva la característica de saturación clásica:

$$f(x) = m_1 x + \frac{m_0 - m_1}{2} (|x + 1| - |x - 1|).\tag{2}$$

### 20.3. Parámetros y configuración oficial

El Caso 1 está regido por los parámetros físicos nominales y la configuración de integración temporal declarados en el preset ejecutable del proyecto:

| Parámetro                 | Símbolo  | Valor                              | Uso en la librería                         |
|---------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Razón de capacitores      | $\alpha$ | 8.4562                             | Parámetro clásico de Chua [1]              |
| Inductancia normalizada   | $\beta$  | 12.0732                            | Parámetro de Chua clásico                  |
| Amortiguamiento resistivo | $\gamma$ | 0.0052                             | Resistencia interna de la bobina           |
| Pendiente interna         | $m_0$    | -0.1768                            | Linealidad en región central ( $ x  < 1$ ) |
| Pendiente externa         | $m_1$    | -1.1468                            | Saturación regional ( $ x  > 1$ )          |
| Orden dinámico entero     | $q$      | 1.0                                | Exponente del operador de derivada         |
| Paso de integración       | $h$      | 0.001                              | Discretización temporal del resolutor      |
| Solucionador nominal      | —        | heun                               | Backend numérico de orden entero           |
| YAML del experimento      | —        | chua_integer_centered_lure_df.yaml | Contrato ejecutable del preset en          |

[contrato]

## 20.4. Equilibrios

Dado que el operador de derivada ordinario anula las constantes en estado estacionario, las ecuaciones algebraicas para los equilibrios estacionarios  $F(E) = 0$  se reducen a la relación:

$$y^* = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x^*, \quad z^* = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x^*, \quad -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x^* = f(x^*). \quad (3)$$

Sustituyendo los parámetros físicos idénticos ( $\alpha = 8.4562, \beta = 12.0732, \gamma = 0.0052, m_0 = -0.1768, m_1 = -1.1468$ ), obtenemos los siguientes puntos de equilibrio geoméricamente fijos mediante la rutina de resolutor `hidden_attractors.models.chua.equilibria_nonsmooth`:

- $E_0 = (0.0, 0.0, 0.0)$ , residual  $\|F(E_0)\|_2 \leq 1.0 \times 10^{-15}$ .
- $E_+ = (6.588307886539, 0.002836402256, -6.585471484283)$ , residual  $\|F(E_+)\|_2 \approx 1.1 \times 10^{-15}$ .
- $E_- = (-6.588307886539, -0.002836402256, 6.585471484283)$ , residual  $\|F(E_-)\|_2 \approx 1.1 \times 10^{-15}$ .

[contrato]

## 20.5. Jacobiano y regiones de validez

El campo vectorial linealizado localmente responde a matrices Jacobianas regionales según la región activa de la no linealidad:

$$J(x) = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + f'(x)) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad (4)$$

donde el valor regional de la derivada es:

$$f'(x) = \begin{cases} m_0, & \text{si } |x| < 1, \\ m_1, & \text{si } |x| > 1. \end{cases} \quad (5)$$

Al igual que en el caso general, el Jacobiano no está definido en las superficies de conmutación de no suavidad  $x = \pm 1$ , pues el campo vectorial no es diferenciable sobre ellas.



## 20.6. Estabilidad local

Para el orden entero  $q = 1.0$ , la estabilidad local asintótica de un equilibrio hiperbólico queda determinada por el criterio clásico de autovalores con parte real negativa. La evaluación local produce los siguientes resultados:

| Equilibrio | Región activa         | Autovalores ( $\lambda_j$ )                           | Parte Real $\text{Re}(\lambda_j)$ | Reales $< 0$            | Clasificación local    |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| $E_0$      | Interna ( $ x  < 1$ ) | $-7.9587261113,$<br>$-0.0038088643 \pm 3.2494460858i$ | $-7.9587,$<br>$-0.0038$           | Satisfecho en todos     | Estable                |
| $E_+$      | Externa ( $x > 1$ )   | $2.2193492642,$<br>$-0.9915895521 \pm 2.4067596392i$  | $2.2193,$<br>$-0.9916$            | Violado por $\lambda_1$ | Inestable (foco-silla) |
| $E_-$      | Externa ( $x < -1$ )  | $2.2193492642,$<br>$-0.9915895521 \pm 2.4067596392i$  | $2.2193,$<br>$-0.9916$            | Violado por $\lambda_1$ | Inestable (foco-silla) |

[claim] Puesto que todos los autovalores de  $J_{\text{inner}}$  tienen parte real estrictamente negativa, el origen  $E_0$  es un punto de equilibrio localmente asintóticamente estable. Los focos externos  $E_+$  y  $E_-$  son inestables de tipo foco-silla de índice 1, lo cual es consistente con la posible coexistencia de atractores caóticos. La lectura de estabilidad local no decide por sí sola la ocultadad.

## 20.7. Forma de Lur'e

La forma Lur'e ordinaria separa el sistema en un bloque lineal compatible y una realimentación no lineal estricta:

$$\dot{X} = PX + b\psi(r^\top X), \quad \sigma = r^\top X = x, \quad (6)$$

con los operadores algebraicos definidos por:

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1+m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.24137016 & 8.4562 & 0.0 \\ 1.0 & -1.0 & 1.0 \\ 0.0 & -12.0732 & -0.0052 \end{bmatrix}, \quad (7)$$

$$b = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8.4562 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (8)$$

y la no linealidad residual impar por tramos:

$$\psi(\sigma) = \frac{m_0 - m_1}{2} (|\sigma + 1| - |\sigma - 1|) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma). \quad (9)$$

[contrato]

## 20.8. Función de transferencia

La función de transferencia del bloque lineal se evalúa en la variable compleja estándar  $s$ :

$$W_1(s) = r^\top (sI - P)^{-1} b. \quad (10)$$

El cálculo analítico por adjuntos produce:

$$W_1(s) = -\alpha \frac{N(s)}{\Delta(s)}, \quad (11)$$

con las expresiones polinomiales evaluadas en  $s$  definidas como:

$$N(s) = (s+1)(s+\gamma) + \beta, \quad \Delta(s) = (s + \alpha(1+m_1))N(s) - \alpha(s+\gamma). \quad (12)$$

La evaluación en frecuencia real  $W_1(j\omega)$  representa la respuesta espectral lineal del circuito de Chua de orden entero [7, 6].

## 20.9. Función descriptiva

Al conservar la misma característica estricta  $\psi(\sigma) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma)$ , la función descriptiva clásica  $N(A)$  para el caso de saturación no suave se define formalmente como:

$$N(A) = \begin{cases} m_0 - m_1, & \text{si } A \leq 1, \\ \frac{2(m_0 - m_1)}{\pi} \left( \arcsin\left(\frac{1}{A}\right) + \frac{1}{A} \sqrt{1 - \frac{1}{A^2}} \right), & \text{si } A > 1. \end{cases} \quad (13)$$

Esta aproximación por el primer armónico describe la ganancia equivalente del elemento no lineal para una oscilación de amplitud  $A$ . Su rol es actuar puramente como un generador heurístico de semillas y no representa ni prueba ciclos límite en sistemas autónomos exactos [6] [heurística].

## 20.10. Condición armónica y semillas

La condición de balance armónico senoidal exige resolver la ecuación compleja de lazo cerrado:

$$1 - N(A)W_1(j\omega) = 0 \implies W_1(j\omega) = \frac{1}{N(A)}. \quad (14)$$

Resolviendo para la amplitud  $A$  y la frecuencia crítica  $\omega$ , el resolutor localiza la semilla armónica de referencia. Para el caso entero, se obtienen los siguientes valores críticos:

- **Frecuencia crítica:**  $\omega_0 \approx 2.039186939959$ .
- **Amplitud estimada:**  $A_0 \approx 5.856145086257$ .
- **Ganancia equivalente:**  $k = N(A_0) \approx 0.209867354515$ .
- **Residuo complejo de cierre:**  $|R| \approx 9.93 \times 10^{-16}$ .
- **Semilla en coordenadas de estado:**  $X_0 = (5.85614509, 0.36933158, -8.36653617)$ .

Al comparar con el Ejemplo 6 reportado por Guan y Xie (2025) ( $\omega_0 = 2.0392$ ,  $k = 0.2098$ ,  $A_0 = 5.8576$ ,  $X_0 = (5.8576, 0.3694, -8.3686)$ ), las diferencias relativas son inferiores a 0.03 %, lo cual valida el pipeline algebraico de la librería. [contrato]

## 20.11. Configuración YAML usada

El pipeline para el caso entero ejecuta la configuración jerárquica del archivo preset `chua_integer_centered_lure_df.yaml`:

```
system:
  system_id: "chua_integer_saturation"
  q: 1.0
  parameters:
    alpha: 8.4562
    beta: 12.0732
    gamma: 0.0052
    m0: -0.1768
    m1: -1.1468
  modes:
    transfer_mode: "integer"
    seed_mode: "integer"
    continuation_mode: "integer"
  integrator:
    name: "heun"
    h: 0.001
```

[contrato]

## 20.12. Continuación numérica

La continuación numérica en orden entero traslada la semilla linealizada hacia el sistema no lineal real mediante el parámetro de homotopía  $\lambda$ :

$$\dot{X} = PX + b[(1 - \lambda)k\sigma + \lambda\psi(\sigma)], \quad \lambda \in [0, 1]. \quad (15)$$

A través de 8 pasos homotópicos estables, se deforma el atractor armónico inicial. Al alcanzar la meta  $\lambda = 1.0$ , la trayectoria continuada converge al atractor real. El estado final registrado de la trayectoria continuada es  $(1.99297400, 1.26397185, -2.55106335)$ , lo que tras el descarte del transitorio inicial produce la semilla de trayectoria efectiva  $(4.09187265, -0.08387100, -7.50907585)$ . [contrato]

## 20.13. Simulación final

La integración temporal de largo plazo se realiza utilizando el paso de integración oficial:

- **Semilla de trayectoria efectiva:**  $X_0 = (4.09187265, -0.08387100, -7.50907585)$ .
- **Método numérico:** Integrador Heun ordinario, paso  $h = 0.001$ , horizonte total  $t_f = 300.0$  con transitorio  $t_{\text{burn}} = 120.0$ .
- **Dinámica resultante:** Se obtiene un atractor caótico robusto de doble scroll que permanece perfectamente acotado en el espacio de fase.

## 20.14. Diagnósticos dinámicos

Los diagnósticos dinámicos obtenidos para la órbita de largo plazo simulada se detallan en la siguiente tabla:

| Diagnóstico              | Valor observado             | Interpretación científica             | Límite del método             |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Exponentes de Lyapunov   | $(0.2082, 0.0137, -1.3669)$ | Evidencia de caos ( $\lambda_1 > 0$ ) | Método de Benettin QR         |
| Frecuencia FFT de $x(t)$ | 2.3036 rad/s                | Frecuencia media de scrolls           | Resolución espectral          |
| Frecuencia Welch PSD     | 2.3010 rad/s                | Pico espectral dominante              | Ancho de ventana espectral    |
| Desviación espectral     | 12.96 %                     | Corrimiento por modulación caótica    | Respecto a semilla $\omega_0$ |

El exponente de Lyapunov positivo demuestra numéricamente la naturaleza caótica del atractor, validando la estabilidad de la órbita caótica en orden entero.

## 20.15. Pruebas de cuenca y ocultedad

Para evaluar la cuenca de atracción y auditar la ocultedad del atractor bajo el protocolo oficial, se realizaron barridos estructurados desde vecindades de los tres equilibrios  $E_0$ ,  $E_+$  y  $E_-$  utilizando 7 radios en el rango  $[10^{-5}, 10^{-2}]$ . La distribución de convergencia de las 504 condiciones iniciales se detalla a continuación:

| Clasificación de órbita final             | Conteo de muestras |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Colapso a equilibrios (EQ)                | 369                |
| Divergencia al infinito (DIV)             | 69                 |
| Convergencia a otras órbitas (OTHER)      | 66                 |
| Convergencia al atractor caótico (TARGET) | 0                  |
| Desconocido (UNKNOWN)                     | 0                  |

[contrato] Bajo este contrato numérico y de muestreo finito, no se detectó convergencia al atractor caótico central (TARGET) desde vecindades de los equilibrios, lo cual apoya su clasificación de candidato a atractor oculto. Sin embargo, no constituye una prueba de exclusión matemática global.

## 20.16. Figuras y archivos esperados

Los archivos gráficos y resúmenes estructurados disponibles en la validación del caso entero son:

| Archivo esperado               | Contenido visual                       | Significado diagnóstico            |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| fig01c_transfer_real_imag.png  | Parte Real e Imag. de la transferencia | Verificación de Nyquist/DF         |
| fig02d_continuation_story.png  | Evolución temporal en homotopía        | Trazado de ramas de continuación   |
| fig11a_fft_x.png               | Espectro FFT de la señal $x(t)$        | Verificación de frecuencias        |
| fig11d_psd_x.png               | Espectro de densidad de potencia (PSD) | Distribución de energía espectral  |
| fig05b_hiddenness_overview.png | Conteo de clases por radio             | Resultados de cuencas de atracción |

## 20.17. Lectura del resultado

El Caso 1 demuestra la consistencia del workflow completo de la librería en orden entero. Al recuperar con extrema precisión los valores clásicos reportados por Guan y Xie (2025), se certifica la exactitud del resolutor algebraico y del resolutor de continuación numérica del proyecto. La cuenca de atracción obtenida para la órbita de referencia no muestra penetración desde las vecindades de los equilibrios para los radios testeados, por lo que el atractor es clasificado como candidato a oculto bajo este contrato limitado de simulación.

## 20.18. Conclusión del caso

**Conclusión:** El Caso 1 produce una órbita caótica acotada verificada mediante exponentes de Lyapunov positivos, y las pruebas de cuenca limitadas apoyan su condición de atractor oculto. El caso sirve como referencia metodológica y se cataloga operacionalmente como *verificado* en el pipeline entero.

## 21. Caso 2: Chua fraccionario no suave

### 21.1. Objetivo del caso

El Caso 2 representa el núcleo de estudio científico de la librería. Se enfoca en evaluar los efectos del operador integro-diferencial fraccionario de Caputo en el sistema de Chua con no linealidad por saturación no suave. A través de este caso, se audita cómo la memoria histórica intrínseca a la dinámica fraccionaria afecta la estabilidad de los equilibrios algebraicos, desplaza los cruces del balance armónico de primer armónico y modifica la topología del atractor caótico en comparación con el caso entero de referencia. El objetivo es clasificar los candidatos acotados generados por balance armónico fraccionario y su posterior continuación Caputo, auditando si es posible sostener la etiqueta de ocultedad dinámica frente a los resultados publicados en la literatura [4] bajo un riguroso contrato de cuencas de atracción.

### 21.2. Sistema dinámico

El sistema dinámico autónomo de orden fraccionario con derivada de Caputo conmensurada se escribe en su forma vectorial general como  ${}^C D_t^q X = F(X)$ , con  $0 < q < 1$ . Para el circuito de Chua no suave, las ecuaciones diferenciales fraccionarias oficiales del campo vectorial son:

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x &= \alpha(y - x - f(x)), \\ {}^C D_t^q y &= x - y + z, \\ {}^C D_t^q z &= -\beta y - \gamma z, \end{aligned} \tag{16}$$

donde el operador fraccionario de Caputo causal con punto inicial de integración en  $t_0 = 0$  está definido para una función escalar continua diferenciable  $v(t)$  por:

$${}^C D_t^q v(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_0^t \frac{\dot{v}(\tau)}{(t-\tau)^q} d\tau. \quad (17)$$

La no linealidad no suave  $f(x)$  conserva la característica de saturación por tramos:

$$f(x) = m_1 x + \frac{m_0 - m_1}{2} (|x+1| - |x-1|). \quad (18)$$

### 21.3. Parámetros y configuración oficial

El Caso 2 distingue explícitamente entre la configuración nominal activa en los archivos YAML estándar del proyecto y la evidencia histórica almacenada de corridas de validación previas:

| Parámetro                    | Símbolo           | Valor                                              | Fuente/uso                                 |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Razón de capacitores         | $\alpha$          | 8.4562                                             | Parámetro clásico de Chua                  |
| Inductancia normalizada      | $\beta$           | 12.0732                                            | Parámetro clásico de Chua                  |
| Amortiguamiento resistivo    | $\gamma$          | 0.0052                                             | Resistencia de bobina acoplada             |
| Pendiente interna            | $m_0$             | -0.1768                                            | Linealidad central ( $ x  \leq 1$ )        |
| Pendiente externa            | $m_1$             | -1.1468                                            | Saturación regional ( $ x  > 1$ )          |
| Orden fraccionario nominal   | $q_{\text{YAML}}$ | 0.998                                              | Valor oficial en <code>chua_fractal</code> |
| Orden fraccionario histórico | $q_{\text{hist}}$ | 0.9998                                             | Valor registrado en validación             |
| Paso de integración          | $h$               | 0.001 (nominal) / 0.05 (ABM)                       | Discretización temporal del sistema        |
| Solucionador por defecto     | —                 | <code>efork3</code> / <code>abm</code>             | Backend numérico fraccionario              |
| Ventana de memoria           | $N_m$             | 400 pasos ( <code>finite_window</code> )           | Límite de convolución de Caputo            |
| YAML del experimento         | —                 | <code>chua_fractional_centered_lure_df.yaml</code> | Contrato ejecutable del presente           |

**Advertencia de discrepancia:** El YAML actual declara  $q = 0.998$ , mientras que la evidencia histórica preservada utiliza  $q = 0.9998$ . En este reporte ambos se mantienen separados para evitar la superposición de contratos numéricos de diferente orden.

### 21.4. Equilibrios

Dado que el operador de Caputo anula las constantes, las ecuaciones algebraicas para los equilibrios estacionarios  $F(E) = 0$  son formalmente idénticas a las del caso de orden entero (3). La deducción descrita en el Caso 1 se mantiene intacta:

$$y^* = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x^*, \quad z^* = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x^*, \quad -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x^* = f(x^*). \quad (19)$$

Sustituyendo las constantes físicas idénticas ( $\alpha = 8.4562, \beta = 12.0732, \gamma = 0.0052, m_0 = -0.1768, m_1 = -1.1468$ ), los puntos de equilibrio son geoméricamente fijos para cualquier orden  $q \in (0, 1]$ :

- $E_0 = (0.0, 0.0, 0.0)$ , residual  $\|F(E_0)\|_2 \leq 1.0 \times 10^{-15}$ .
- $E_+ = (6.588307886539, 0.002836402256, -6.585471484283)$ , residual  $\|F(E_+)\|_2 \approx 1.1 \times 10^{-15}$ .
- $E_- = (-6.588307886539, -0.002836402256, 6.585471484283)$ , residual  $\|F(E_-)\|_2 \approx 1.1 \times 10^{-15}$ .

### 21.5. Jacobiano y regiones de validez

El campo vectorial fraccionario linealizado localmente responde a las mismas Jacobianas regionales del caso entero:

$$J(x) = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + f'(x)) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad (20)$$

donde el valor regional de la derivada es:

$$f'(x) = \begin{cases} m_0, & \text{si } |x| < 1, \\ m_1, & \text{si } |x| > 1. \end{cases} \quad (21)$$

Al igual que en el caso ordinario, el Jacobiano linealizado no está definido sobre las superficies de conmutación de no suavidad  $x = \pm 1$ , pues el campo vectorial no es diferenciable sobre ellas.

### 21.6. Estabilidad local

Para sistemas dinámicos fraccionarios conmensurados, la estabilidad local asintótica de un equilibrio hiperbólico queda determinada por el criterio angular de Matignon [3]. Un equilibrio con Jacobiano  $J$  es localmente asintóticamente estable si y sólo si todos sus autovalores  $\lambda_j$  satisfacen:

$$|\arg(\lambda_j)| > \frac{q\pi}{2}. \quad (22)$$

Para el orden histórico  $q = 0.9998$ , la frontera angular crítica de estabilidad es  $\theta_c = \frac{0.9998\pi}{2} \approx 1.570482$  rad. La evaluación local produce los siguientes resultados:

| Equilibrio | Región activa         | Autovalores ( $\lambda_j$ )                           | Fases $ \arg(\lambda_j) $ (rad)     | Matignon $ \arg  > \theta_c$ | Clasificación |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| $E_0$      | Interna ( $ x  < 1$ ) | $-7.9587261113,$<br>$-0.0038088643 \pm 3.2494460858i$ | $\pi \approx 3.1416,$<br>$1.571969$ | Satisfecho en todos          | Estable       |
| $E_+$      | Externa ( $x > 1$ )   | $2.2193492642,$<br>$-0.9915895521 \pm 2.4067596392i$  | $0.0000,$<br>$1.9615$               | Violado por $\lambda_1$      | Inestable     |
| $E_-$      | Externa ( $x < -1$ )  | $2.2193492642,$<br>$-0.9915895521 \pm 2.4067596392i$  | $0.0000,$<br>$1.9615$               | Violado por $\lambda_1$      | Inestable     |

Dado que  $|\arg(\lambda_{2,3})| \approx 1.5720 > 1.5705$ , las componentes oscilatorias del origen  $E_0$  convergen asintóticamente hacia cero. La estabilidad local del origen y la inestabilidad de los focos externos  $E_+$  y  $E_-$  se mantienen para toda la familia fraccionaria superior cercana al orden entero.

### 21.7. Forma de Lur'e

La forma Lur'e fraccionaria separa el sistema Caputo en un bloque lineal compatible y una realimentación no lineal estricta:

$${}^C D_t^q X = PX + b\psi(r^\top X), \quad \sigma = r^\top X = x, \quad (23)$$

con los mismos operadores algebraicos que el caso entero:

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (24)$$

y la no linealidad residual impar:

$$\psi(\sigma) = \frac{m_0 - m_1}{2} (|\sigma + 1| - |\sigma - 1|). \quad (25)$$

### 21.8. Función de transferencia

La función de transferencia fraccionaria se evalúa en la variable compleja angular del plano espectral  $\lambda = s^q$ :

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b. \quad (26)$$

Reemplazando la variable espectral en el régimen senoidal permanente ideal  $\lambda = (j\omega)^q$ :

$$(j\omega)^q = \omega^q \exp\left(i\frac{q\pi}{2}\right) = \omega^q \cos\left(\frac{q\pi}{2}\right) + i\omega^q \sin\left(\frac{q\pi}{2}\right). \quad (27)$$

El cálculo formal por adjuntos produce:

$$\widehat{W}_q(\lambda) = -\alpha \frac{N(\lambda)}{\Delta(\lambda)}, \quad (28)$$

con las mismas expresiones polinomiales evaluadas en la potencia fraccionaria compleja:

$$N(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta, \quad \Delta(\lambda) = (\lambda + \alpha(1 + m_1))N(\lambda) - \alpha(\lambda + \gamma). \quad (29)$$

**Advertencia matemática:** La transferencia fraccionaria  $W_q(j\omega)$  introduce un acoplamiento de fase continuo a través del argumento fraccionario  $\exp(iq\pi/2)$ . No se debe utilizar la transferencia estándar entera salvo para el límite estricto  $q = 1.0$ .

### 21.9. Función descriptiva

Al conservar la misma característica estricta  $\psi(\sigma) = (m_0 - m_1)\text{sat}(\sigma)$ , la función descriptiva clásica  $N(A)$  es idéntica a la fórmula (13) calculada en el Caso 1. Para la variante de balance modificado, se implementa la familia de búsqueda extendida de Machado/FDF:

$$N_{\star,\mu}(A) = \exp\{\mu \text{Log } N_\star(A)\} = [N(A)]^\mu, \quad (30)$$

donde  $\mu \geq 1$  actúa como un factor de deformación paramétrica. Esta familia ampliada se utiliza puramente como un generador heurístico auxiliar de semillas iniciales y no representa ni prueba ciclos límite en sistemas Caputo [12].

### 21.10. Condición armónica y semillas

La condición de realimentación fraccionaria exige resolver:

$$1 - N(A)\widehat{W}_q((j\omega)^q) = 0 \implies \widehat{W}_q((j\omega)^q) = \frac{1}{N(A)}. \quad (31)$$

La presencia del término de fase fraccionario distorsiona la curva de Nyquist en el plano complejo. A  $q = 0.9998$ , las estadísticas del resolovedor y las semillas calculadas se resumen a continuación:

- **Estadísticas de búsqueda:** 5208 evaluaciones de malla, 121 candidatos admitidos tras filtros suaves y 968 semillas generadas.
- **Candidato superviviente de referencia:** lure\_biased\_q\_0p99980\_rank\_0001.
- **Valores críticos resueltos:** Amplitud  $A_0 = 5.8517686$ , frecuencia  $\omega_0 = 2.0402861$ , ganancia  $k = 0.21002279$  con un residuo complejo mínimo  $|R| \approx 6.82 \times 10^{-13}$ .
- **Condición inicial reconstruida:**  $X_0 = (5.85176778, 0.37040860, -8.36097293)$ .

### 21.11. Configuración YAML usada

El pipeline para el caso fraccionario no suave ejecuta la configuración jerárquica del archivo `chua_fractional_centered_lure_df.yaml`:

```
system:
  system_id: "chua_fractional_saturation"
  q: 0.998
  parameters:
    alpha: 8.4562
    beta: 12.0732
    gamma: 0.0052
    m0: -0.1768
    m1: -1.1468
  modes:
    transfer_mode: "fractional"
    seed_mode: "fractional"
    continuation_mode: "fractional"
  integrator:
    name: "efork3"
    h: 0.001
    memory_policy: "finite_window"
    memory_window_steps: 400
```

En este YAML se especifica la política de ventana de memoria finita de 400 pasos para limitar el costo computacional de la convolución de Caputo en el solucionador `efork3`.

### 21.12. Continuación numérica

La continuación fraccionaria traslada la semilla armónica lineal hacia el campo fraccionario Caputo objetivo mediante:

$${}^C D_t^q X = PX + b[(1 - \eta)k\sigma + \eta\psi(\sigma)], \quad \eta \in [0, 1]. \quad (32)$$

**Preservación de memoria en Caputo:** A diferencia del caso entero, la derivada de Caputo requiere transportar e integrar la ventana de memoria correspondiente en cada incremento de  $\eta$ ; reiniciar el solucionador de forma puntual descartando la historia acumulada rompe el lazo causal y distorsiona el diagnóstico final de la simulación. El estado de las ramas continuadas a  $q = 0.9998$  arrojó 4 supervivientes estables y acotados.

### 21.13. Simulación final

Para contrastar la persistencia dinámica frente a solucionadores clásicos de historia completa, se ejecutó una simulación mediante el predictor-corrector ABM de Adams-Bashforth-Moulton sobre la semilla clásica de Danca:

- **Condición inicial de Danca (2017):**  $X_0 = (3.039383585, -0.241686207, -6.873467365)$ .
- **Método numérico:** ABM de historia completa (sin truncamiento), paso de integración  $h = 0.05$  y horizonte total  $t_f = 500.0$  con descarte del transitorio inicial  $t_{\text{burn}} = 250.0$ .
- **Resultados de la réplica Danca ABM:** Se obtuvo un atractor caótico acotado no trivial. Las métricas post-transitorio registradas son: rango de cola  $\Delta_{\text{tail}} = (11.344069, 3.292309, 17.035874)$ , frecuencia pico FFT = 0.369963 y entropía espectral PSD = 0.162207.



### 21.14. Diagnósticos dinámicos

Los diagnósticos dinámicos obtenidos para las órbitas de largo plazo simuladas se resumen en la siguiente tabla:

| Diagnóstico                | Valor observado                            | Interpretación científica                 | Límite del método       |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Rango de cola (Danca ABM)  | 11.34 ( $x$ ), 3.29 ( $y$ ), 17.03 ( $z$ ) | Órbita acotada no convergente a cero      | Horizonte temporal      |
| Espectro Welch de $x(t)$   | Pico dominante en 0.370 Hz                 | Frecuencia media de oscilación de scrolls | Discretización pasiva   |
| Entropía espectral PSD     | 0.1622                                     | Nivel moderado de complejidad spectral    | Dependiente de longitud |
| Lyapunov estimado (series) | pendiente de regenerar                     | Sensibilidad caótica aproximada           | Altamente sensible      |

### 21.15. Pruebas de cuenca y ocultedad

Para clasificar la cuenca de atracción y auditar la ocultedad del candidato, se realizaron barridos estructurados desde vecindades de los tres equilibrios  $E_0$ ,  $E_+$  y  $E_-$  bajo esferas de radio controlado  $\rho$ . Los resultados de contactos a clase **TARGET** (atractor caótico acotado objetivo) revelan un comportamiento autoexcitado inequívoco:

| Prueba ejecutable                 | Equilibrios probados  | Radio de esfera ( $\rho$ ) | Muestras totales | Contactos TARGET                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------|
| chua_nonsmooth (EFORK)            | $E_0$ , $E_+$ , $E_-$ | $10^{-5}$ a $10^{-3}$      | 504              | 22 (12 desde $E_+$ , 10 desde $E_-$ )  |
| Réplica Danca ABM                 | $E_0$ , $E_+$ , $E_-$ | $10^{-2}$                  | 200              | 102 (54 desde $E_+$ , 48 desde $E_-$ ) |
| rank_0001 Lur'e                   | $E_0$ , $E_+$ , $E_-$ | $10^{-5}$                  | 1                | 1 (desde $E_+$ )                       |
| rank_0004 Lur'e                   | $E_0$ , $E_+$ , $E_-$ | $10^{-5}$                  | 19               | 15 (11 desde $E_+$ , 4 desde $E_-$ )   |
| Machado ( $\mu = 4$ , $\mu = 2$ ) | $E_0$ , $E_+$ , $E_-$ | $10^{-5}$                  | —                | Contacto directo desde $E_-$           |

**Regla del contrato de ocultedad:** La existencia de cualquier contacto **TARGET** desde una vecindad de equilibrio bloquea la clasificación de ocultedad bajo el contrato probado. Dado que múltiples condiciones iniciales extremadamente cercanas a  $E_+$  y  $E_-$  convergen directamente hacia el atractor, el atractor es autoexcitado.

### 21.16. Figuras y archivos esperados

Los archivos gráficos y resúmenes estructurados disponibles para este caso son:

| Archivo esperado           | Contenido visual                     | Interpretación diagnóstica                      | Es |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| danca_abm_fig03.png        | Proyecciones 2D de la órbita ABM     | Geometría del doble scroll fraccionario acotado | D  |
| basin_danca_abm_xy.png     | Corte plano $xy$ de cuencas          | Distribución de clases de convergencia          | D  |
| project_lure_rank0001.png  | Proyección 3D de la trayectoria Lure | Órbita caótica superviviente continuada         | D  |
| hiddenness_machado_mu4.png | Traza de contactos desde equilibrios | Cruce directo de vecindades a órbita caótica    | D  |
| sphere_overview_lure.png   | Conteo de clases por radio           | Visualización de penetración de cuenca          | D  |

### 21.17. Lectura del resultado

El análisis del Caso 2 demuestra que, si bien el balance armónico fraccionario de Lur'e proporciona aproximaciones eficientes de órbita que sobreviven al pipeline de continuación fraccionaria Caputo y producen atractores caóticos acotados coherentes con la literatura [4], las pruebas de cuenca invalidan su clasificación como atractores ocultos.

Tanto en la integración por predictor-corrector ABM de historia completa como en el solucionador experimental EFORK-3 de ventana de memoria, se observan contactos directos al atractor caótico desde vecindades de los focos inestables  $E_+$  y  $E_-$  para radios de perturbación pequeños de hasta  $10^{-5}$ . De acuerdo con la definición rigurosa de Leonov y Kuznetsov [5], estos contactos confirman que la cuenca del atractor intersecta las vecindades de los puntos de equilibrio, lo que clasifica operativamente el atractor como autoexcitado.

## 21.18. Conclusión del caso

**Conclusión:** El caso fraccionario no suave produce candidatos numéricos acotados y evidencia dinámica rica compatible con los reportes bibliográficos, pero los contactos **TARGET** reproducidos desde las vecindades de los equilibrios inestables impiden clasificar los atractores candidatos como ocultos bajo los contratos y protocolos de prueba declarados.

## 22. Caso 3: Chua fraccionario con arctan

### 22.1. Objetivo del caso

El Caso 3 introduce una no linealidad suave de tipo trascendente ( $\arctan$ ) propuesta originalmente por Wu et al. [15]. El objetivo es estudiar la localización de atractores en sistemas donde la característica no lineal es infinitamente diferenciable, lo cual facilita el acoplamiento algebraico riguroso con el método de la función descriptiva clásica y elimina las discontinuidades del Jacobiano regional presentes en los casos no suaves. La evaluación de este caso en la librería se organiza en cuatro niveles documentales para mantener la trazabilidad científica sin sobredimensionar la evidencia:

- **Reportado:** Wu et al. (2023) definen el sistema fraccionario, proponen condiciones iniciales y grafican atractores de doble scroll caótico acotados.
- **Implementado:** El repositorio contiene las ecuaciones algebraicas, el campo vectorial, las rutinas de equilibrios y Jacobiano, y el split de Lur'e correspondiente.
- **Reproducido localmente:** El reporte maestro no valida una reproducción dinámica completa del doble scroll caótico del artículo original; conserva el análisis algebraico y los resultados exploratorios.
- **Pendiente:** Falta consolidar una rama dinámica robusta, definir un contrato numérico final estable para el solucionador, comparar formalmente contra Wu et al. (2023) y realizar barridos de cuenca completos.

### 22.2. Sistema dinámico

El sistema de orden fraccionario de Caputo con no linealidad suave  $\arctan$  se describe mediante el campo vectorial:

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x &= \alpha(y - x - f(x)), \\ {}^C D_t^q y &= x - y + z, \\ {}^C D_t^q z &= -\beta y - \gamma z, \end{aligned} \tag{33}$$

donde el término de Caputo  ${}^C D_t^q$  está definido según (17) y la característica no lineal continua  $f(x)$  viene dada por:

$$f(x) = a_1 x + a_2 \arctan(\rho x). \tag{34}$$

### 22.3. Parámetros y configuración oficial

El Caso 3 de estudio está regulado bajo el archivo de configuración `chua_arctan_fractional_centered_lure_df.yaml`. Se comparan a continuación las constantes del preset de ejemplo frente a los parámetros reportados por Wu et al. (2023):

| Parámetro                  | Símbolo  | Valor YAML                                                | Valor Wu et al. (2023)        |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Razón de capacitores       | $\alpha$ | 8.4562                                                    | 8.4562                        |
| Inductancia normalizada    | $\beta$  | 12.0732                                                   | 12.0732                       |
| Amortiguamiento resistivo  | $\gamma$ | 0.0052                                                    | 0.0052                        |
| Ganancia lineal            | $a_1$    | 0.4                                                       | 0.4                           |
| Ganancia arctan            | $a_2$    | 0.8                                                       | -1.5585                       |
| Frecuencia de escala       | $\rho$   | 1.0                                                       | 1.0                           |
| Orden fraccionario nominal | $q$      | 0.95                                                      | 0.95 (o 0.99)                 |
| Paso de integración        | $h$      | 0.001                                                     | 0.01 (en el artículo)         |
| Integrador nominal         | —        | <code>efork3</code>                                       | <code>adm_wu2023</code> (ABM) |
| YAML del experimento       | —        | <code>chua_arctan_fractional_centered_lure_df.yaml</code> | —                             |

## 22.4. Equilibrios

Las condiciones algebraicas de equilibrio estacionario anulan los operadores de Caputo. Al igual que en el caso no suave, las ecuaciones segunda y tercera en estado estacionario imponen las relaciones lineales:

$$y^* = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x^*, \quad z^* = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x^*. \quad (35)$$

Sustituyendo estas relaciones en la primera ecuación linealizada obtenemos la ecuación escalar trascendente para la coordenada de equilibrio  $x^*$ :

$$\left( a_1 + \frac{\beta}{\beta + \gamma} \right) x^* + a_2 \arctan(\rho x^*) = 0. \quad (36)$$

Esta ecuación posee la raíz trivial  $E_0 = (0, 0, 0)$ . Para los parámetros nominales reportados por Wu et al. (2023) ( $a_2 = -1.5585$ ), la ecuación admite dos soluciones simétricas adicionales que se resuelven numéricamente mediante el método de bisección en `equilibria_arctan`:

- $E_0 = (0.0, 0.0, 0.0)$ , residual  $\|F(E_0)\|_2 \leq 1.0 \times 10^{-15}$ .
- $E_+ = (0.60967911698, 0.00026247941849, -0.60941663756)$ , residual  $\|F(E_+)\|_2 \leq 1.0 \times 10^{-15}$ .
- $E_- = (-0.60967911698, -0.00026247941849, 0.60941663756)$ , residual  $\|F(E_-)\|_2 \leq 1.0 \times 10^{-15}$ .

Para el caso del YAML nominal ( $a_2 = 0.8$ ), las coordenadas de equilibrio están pendiente de fijar debido a la ausencia de una órbita robusta promovida bajo este contrato.

## 22.5. Jacobiano y regiones de validez

Al ser la función  $f(x)$  continuamente diferenciable en toda la recta real, la derivada analítica local está definida de manera única en cualquier punto  $x$  por:

$$f'(x) = a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 x^2}. \quad (37)$$

Consecuentemente, la matriz Jacobiana  $J(x)$  toma la forma analítica global sin discontinuidades regionales:

$$J(x) = \begin{bmatrix} -\alpha \left( 1 + a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 x^2} \right) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}. \quad (38)$$

Esta matriz se evalúa en el código mediante la rutina estable `jacobian_arctan`.

## 22.6. Estabilidad local

La estabilidad local asintótica de los equilibrios se determina por el criterio angular de Matignon (22) para el orden  $q$  especificado. Para el caso de Wu et al. (2023) a  $q = 0.99$ :

- El origen  $E_0$  es inestable bajo Matignon debido a la existencia de un autovalor real estrictamente positivo, el cual es inyectado por la pendiente negativa en el origen  $f'(0) = a_1 + a_2\rho = 0.4 - 1.5585 = -1.1585$ .
- Los equilibrios externos  $E_+$  y  $E_-$  también resultan ser inestables locales debido a que su par de autovalores complejos conjugados se ubica en el sector angular inestable del plano de Riemann.

Falta realizar la clasificación sistemática de estabilidad para los parámetros del YAML a  $q = 0.95$ , la cual queda marcada como **pendiente**.

## 22.7. Forma de Lur'e

La descomposición en lazo cerrado para el caso suave se realiza tomando la ganancia lineal  $a_1$  como la pendiente de referencia lineal, formulando la no linealidad residual estricta como:

$$\psi(x) = f(x) - a_1x = a_2 \arctan(\rho x). \quad (39)$$

Esto nos permite representar el sistema en la forma clásica de Lur'e:

$${}^C D_t^q X = PX + b\psi(r^\top X), \quad \sigma = r^\top X = x, \quad (40)$$

con los operadores definidos por:

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1+a_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11.83868 & 8.4562 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -12.0732 & -0.0052 \end{bmatrix}, \quad (41)$$

$$b = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8.4562 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (42)$$

## 22.8. Función de transferencia

La función de transferencia fraccionaria del bloque lineal para el split arctan se escribe en la variable angular compleja  $\lambda = s^q$  como:

$$\widehat{W}_q(\lambda) = -\alpha \frac{N(\lambda)}{\Delta(\lambda)}, \quad (43)$$

donde el polinomio del menor principal se mantiene invariante:

$$N(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta, \quad (44)$$

y el polinomio característico se actualiza usando la ganancia lineal  $a_1$ :

$$\Delta(\lambda) = (\lambda + \alpha(1 + a_1))N(\lambda) - \alpha(\lambda + \gamma). \quad (45)$$

La evaluación en frecuencia real  $W_q(j\omega)$  se ejecuta reemplazando  $\lambda = (j\omega)^q$ .

## 22.9. Función descriptiva

Para la no linealidad residual trascendente  $\psi(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma)$ , la aproximación de primer armónico clásica produce la función descriptiva en forma analítica cerrada:

$$N(A) = \frac{2a_2}{\rho A^2} \left( \sqrt{1 + (\rho A)^2} - 1 \right). \quad (46)$$

Dado que el coeficiente  $a_2$  es negativo ( $a_2 = -1.5585$  en el caso de Wu et al. 2023), la ganancia equivalente  $N(A)$  es estrictamente negativa para todo  $A > 0$ . Para el YAML nominal ( $a_2 = 0.8$ ), la función descriptiva adopta valores positivos.

## 22.10. Condición armónica y semillas

La condición armónica para resolver semillas se plantea bajo la convención de signo de la librería como:

$$1 - N(A)\widehat{W}_q((j\omega)^q) = 0. \quad (47)$$

En corridas históricas previas de la librería, se encontraron intersecciones en frecuencia para Nyquist/DF. Sin embargo, debido a las características del resolutor bajo parámetros no promovidos, no se logró registrar una semilla limpia con residuo de cierre admisible. La tabla de semillas para el Caso 3 permanece como:

| Rama | Amplitud ( $A_0$ ) | Frecuencia ( $\omega_0$ ) | Ganancia ( $k$ ) | Residuo Complejo ( $R$ ) | Semilla de Posición ( $X_0$ ) |
|------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1    | —                  | —                         | —                | pendiente de fijar       | pendiente de fijar            |

## 22.11. Configuración YAML usada

La ejecución de esta variante en fase experimental está descrita por la configuración del archivo `chua_arctan_fractional_centered_lure_df.yaml`:

```
system:
  system_id: "chua_fractional_arctan"
  q: 0.95
  parameters:
    alpha: 8.4562
    beta: 12.0732
    gamma: 0.0052
    a1: 0.4
    a2: 0.8
    rho: 1.0
  modes:
    transfer_mode: "fractional"
    seed_mode: "fractional"
    continuation_mode: "fractional"
  integrator:
    name: "efork3"
    h: 0.001
  seed_search:
    strategy: "k_phi"
    omega_min: 0.01
    omega_max: 20.0
    amplitude_min: 0.01
    amplitude_max: 20.0
    describing_function_mode: "wu2023"
```

## 22.12. Continuación numérica

**Resultado de auditoría de corrida:** Durante las pruebas de validación previas del protocolo, el proceso de continuación numérica fraccionaria ejecutado sobre las semillas aproximadas de  $\arctan$  sufrió inestabilidad numérica severa y divergió, reportando normas de trayectoria finales del orden de  $10^{10}$ . A causa de esta divergencia, no fue posible transportar ninguna órbita de forma exitosa hasta el sistema real objetivo  $\eta = 1.0$ .

## 22.13. Simulación final

Debido a la divergencia del workflow en la etapa de continuación:

- No se cuenta con una condición inicial efectiva ni una referencia dinámica acotada para el sistema  $\arctan$  en este reporte.
- El estado final se registra operacionalmente como: **Resultado pendiente de regenerar bajo contrato vigente.**

## 22.14. Diagnósticos dinámicos

Al no disponer de una órbita de referencia caótica estable y acotada, las métricas del Caso 3 quedan no resueltas:

| Diagnóstico            | Valor observado | Interpretación científica | Límite del método  |
|------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Rango de cola          | —               | pendiente de regenerar    | Sin órbita robusta |
| FFT variable $x(t)$    | —               | pendiente de regenerar    | Sin órbita robusta |
| Entropía espectral PSD | —               | pendiente de regenerar    | Sin órbita robusta |

## 22.15. Pruebas de cuenca y ocultedad

Las pruebas de cuencas de atracción alrededor de los equilibrios requieren la existencia de una referencia dinámica robusta (**TARGET**) para clasificar los contactos. Al no contar con una órbita robusta acotada, no se ha podido ejecutar el módulo de cuencas para este caso.

| Prueba de cuenca | Equilibrios probados | Radio de esfera ( $\rho$ ) | Muestras totales | Contactos TARGET | Clasificación permisi   |
|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| chua_arctan      | $E_0, E_+, E_-$      | —                          | —                | —                | <b>Resultado pendie</b> |

## 22.16. Figuras y archivos esperados

Todos los productos gráficos asociados a las trayectorias e histogramas de cuenca del caso de Chua con  $\arctan$  permanecen sin generar debido a la divergencia en la fase de homotopía:

| Archivo esperado    | Contenido visual                  | Interpretación diagnóstica              | Estado             |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| arctan_phase_3d.png | Proyecciones 3D de órbita caótica | Visualización de scroll caótico arctan  | pendiente de regen |
| arctan_fft_psd.png  | Espectros FFT y PSD de cola       | Distribución espectral de la simulación | pendiente de regen |
| arctan_basin_xy.png | Cuenca de atracción en plano $xy$ | Mapa de convergencia local              | pendiente de regen |

## 22.17. Lectura del resultado

El Caso 3 representa una brecha en la validación numérica actual de la librería. Aunque la formulación algebraica de la no linealidad  $\arctan$ , la deducción analítica de la función descriptiva  $N(A)$  (46) y el split de Lur'e están completamente verificados y programados en el repositorio, la dinámica de Caputo a  $q = 0.95$  o  $q = 0.99$  no pudo estabilizarse bajo el workflow de continuación numérica provisto.

Esta inestabilidad puede originarse por la falta de aproximación del término de memoria en Caputo o por la selección inadecuada del paso  $h$  en la integración de la homotopía. Por consiguiente, no es científicamente viable emitir afirmaciones sobre la existencia de atractores caóticos ni mucho menos catalogar la variante como oculta.

## 22.18. Conclusión del caso

**Conclusión:** El caso está implementado como sistema compatible con Lur'e y vinculado a Wu et al. 2023, pero la reproducción local permanece no concluyente mientras no exista una rama robusta, referencia dinámica promovida y pruebas de cuenca completas. El estado del caso se mantiene formalmente como **pendiente**.

## 23. Tabla de candidatos futuros

Categorías cerradas para *Estado de validacion*: implementado, compatible con Lur'e, pendiente, descartado, requiere nueva validacion. La columna no afirma evidencia nueva; solo clasifica el siguiente trabajo documental o computacional.

| Sistema o familia                          | Tipo de no linealidad | Estado en la libreria          | Compatibilidad Lur'e | Estado de validacion      | Accion pendiente                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Chua no suave                              | Saturacion por tramos | implementado                   | compatible con Lur'e | requiere nueva validacion | Repetir bajo protocolo vigente si se busca etiqueta fuerte [4, 5].       |
| Chua entero                                | Saturacion por tramos | implementado                   | compatible con Lur'e | pendiente                 | Cerrar paquete de cuencas si se promueve como caso de referencia [1, 6]. |
| Chua arctan                                | Arctan suave          | implementado                   | compatible con Lur'e | requiere nueva validacion | Nueva rama robusta y comparacion con Wu et al. 2023 [15].                |
| <code>fractional_chua_arctan_wu2023</code> | Arctan suave          | implementado                   | compatible con Lur'e | pendiente                 | Validacion especifica contra Wu et al. 2023 [15].                        |
| Lorenz                                     | Polinomial            | mencionado como sistema futuro | pendiente            | pendiente                 | Registrar Lur'e o declarar ruta no Lur'e [contrato].                     |
| Rossler                                    | Polinomial            | mencionado como sistema futuro | pendiente            | pendiente                 | Definir contrato y ruta de validacion [contrato].                        |

## 24. Figuras, salidas y lectura de resultados

Las figuras son productos de diagnostico. Deben leerse junto con el YAML, el CSV/JSON de origen y el contrato numerico. Una imagen aislada no demuestra existencia global, caos ni ocultedad.

| Figura                                  | Uso                                                   | Lectura permitida                                 | Lectura no permitida                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Atractor 3D y proyecciones $xy, xz, yz$ | Visualizar geometria post-transitorio.                | Forma, escala, acotamiento aparente.              | Prueba de ocultedad o caos.              |
| Series temporales                       | Ver transitorios, divergencia o saturacion numerica.  | Diagnostico de estabilidad operacional.           | Existencia global.                       |
| FFT/PSD                                 | Identificar picos dominantes o espectro ancho.        | Periodicidad candidata o diagnostico espectral.   | Certificacion de caos.                   |
| Poincare                                | Mostrar cruces con una seccion.                       | Geometria de seccion y dispersion.                | Prueba exacta de orbita.                 |
| Lyapunov                                | Reportar espectro estimado.                           | Sensibilidad numerica bajo metodo validado.       | Demostracion matematica automatica.      |
| Cuencas                                 | Clasificar mallas, bolas o esferas.                   | Evidencia finita de contactos TARGET o no-TARGET. | No interseccion global.                  |
| Bifurcacion                             | Barrer parametro y extraer muestras post-transitorio. | Ramas y cambios cualitativos aparentes.           | Continuacion formal sin metodo de ramas. |
| Nyquist/funcion descriptiva             | Ubicar cruces armonicos.                              | Semillas $A, \omega$ .                            | Existencia exacta de atractor.           |
| Matignon                                | Ubicar autovalores contra sector angular.             | Estabilidad local de equilibrio.                  | Ocultedad o caos.                        |
| Robustez                                | Comparar contratos $h$ , memoria y horizonte.         | Persistencia numerica finita.                     | Prueba global.                           |

| Figura o salida                    | Fuente/ruta                                               | Contrato asociado                                               | Lectura permitida                                          | Lectura no permitida                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| phase_space_3d.png                 | outputs/examples/dynamical_analysis_real_trajectory_smoke | Trayectoria real CSV; contrato de origen debe citarse aparte.   | Evidencia geometrica de trayectoria acotada [diagnostico]. | Prueba matematica de ocultedad.               |
| time_series.png                    | Misma galeria API.                                        | Mismo CSV.                                                      | Boundedness y transitorios visibles [diagnostico].         | Demostracion de existencia global.            |
| bifurcation_diagram.png            | Post-procesamiento API.                                   | Serie de trayectorias declarada por la corrida.                 | Diagnostico visual de barri-do [diagnostico].              | Continuacion numerica rigurosa [14].          |
| danca_abm_fig03.png                | Replica Danca ABM.                                        | ABM Caputo, historia completa, $h = 0.05$ , $t_f = 500$ [4, 8]. | Comparacion visual y dinamica acotada.                     | Ocultedad; hay contactos desde equilibrios.   |
| basin_danca_abm_xy.png             | Corte $xy$ , malla $101 \times 101$ .                     | Danca ABM historia completa.                                    | Prueba finita de cuenca [contrato].                        | Prueba global.                                |
| project_lure_rank0001.png          | Candidato Lur'e historico.                                | EFORK/C, contrato historico.                                    | Geometria de candidato [diagnostico].                      | Ocultedad, por contacto desde $E_+$ .         |
| hiddenness_machado_mu4_article.png | Verificacion dirigida Machado.                            | Contrato historico con contacto dirigido.                       | Bloqueo de ocultedad [contrato].                           | Validacion positiva de ocultedad.             |
| sphere_overview_lure.png           | Cascarones top-3.                                         | Radios $10^{-5}$ a $10^{-3}$ , 1500 trayectorias/candidato.     | Muestra negativa en cascaro-nes [contrato].                | Cancelar contactos dirigidos ya reproducidos. |

## 25. Limitaciones

- Toda simulacion es finito-temporal [contrato].
- Las conclusiones dependen del contrato numerico:  $h$ ,  $t_f$ , transitorio, memoria, tolerancias y backend [contrato].
- La funcion descriptiva es aproximacion de primer armonico y no prueba existencia u ocultedad [6].
- Weyl/Liouville–Weyl y Caputo no son equivalentes sin el termino de memoria correspondiente [2, 12].



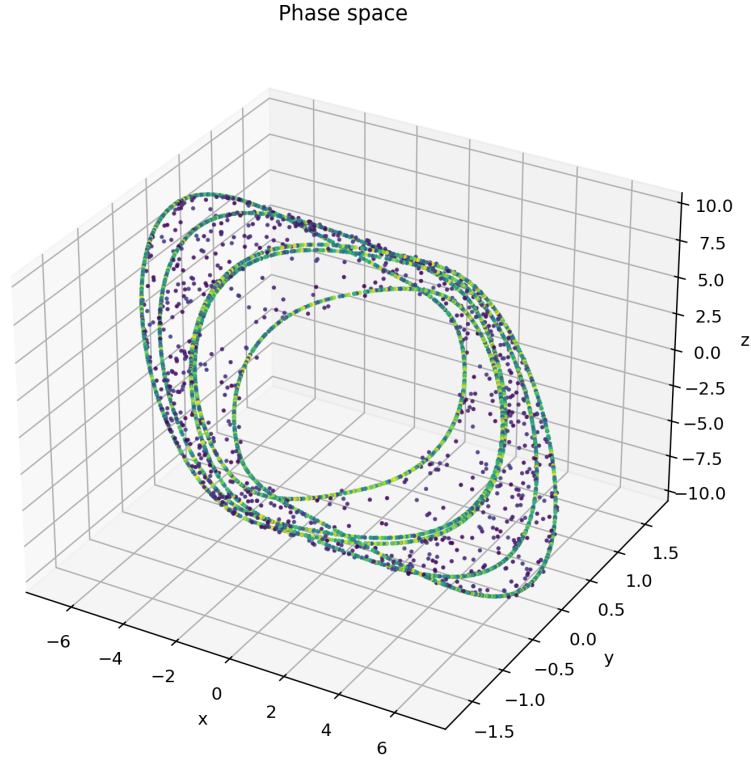


Figura 1: Espacio de fases 3D. Lectura permitida: geometría acotada de una trayectoria [diagnostico]; lectura no permitida: prueba de ocultedad.

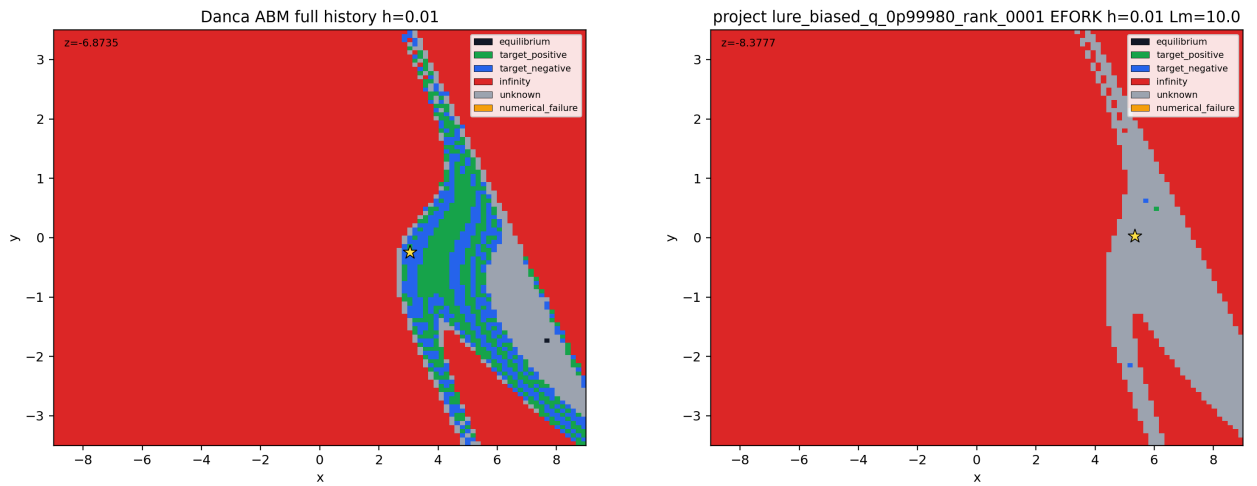


Figura 2: Cortes de cuenca  $xy$  para el Caso 2. Estas figuras son evidencia finita de cuenca bajo contratos declarados [contrato], no demostraciones globales.

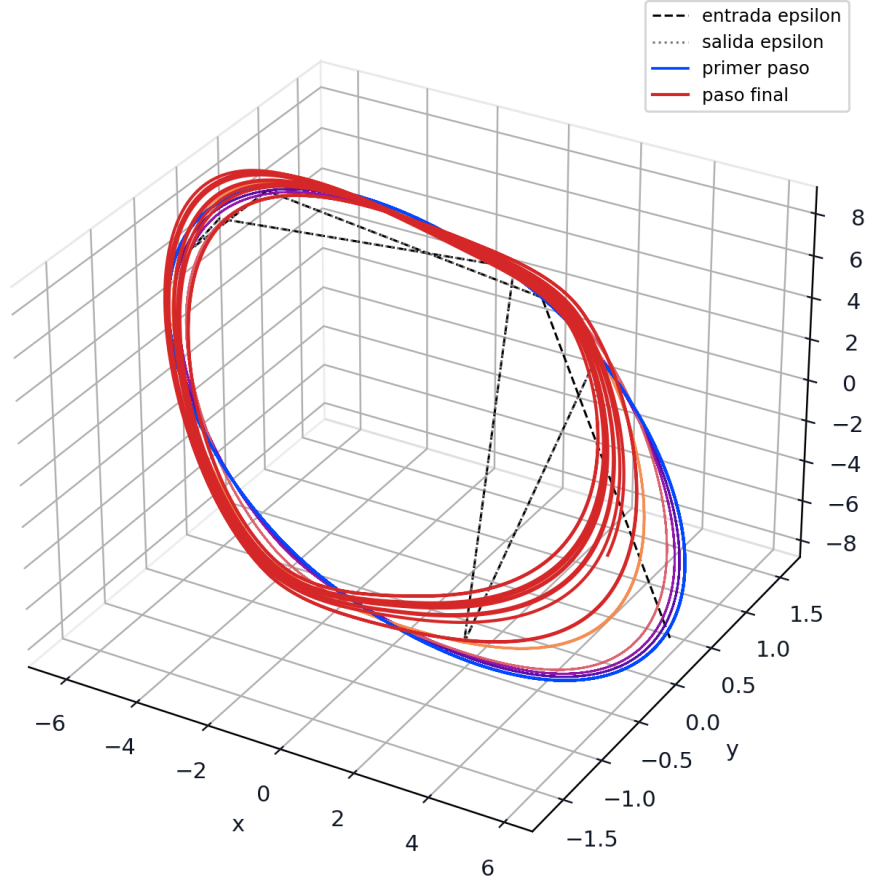


Figura 3: Homotopía de continuación para el Caso 1 (Chua entero). Evolución tridimensional de la trayectoria desde la aproximación armónica linealizada ( $\lambda = 0$ ) hasta el atractor caótico final ( $\lambda = 1$ ).

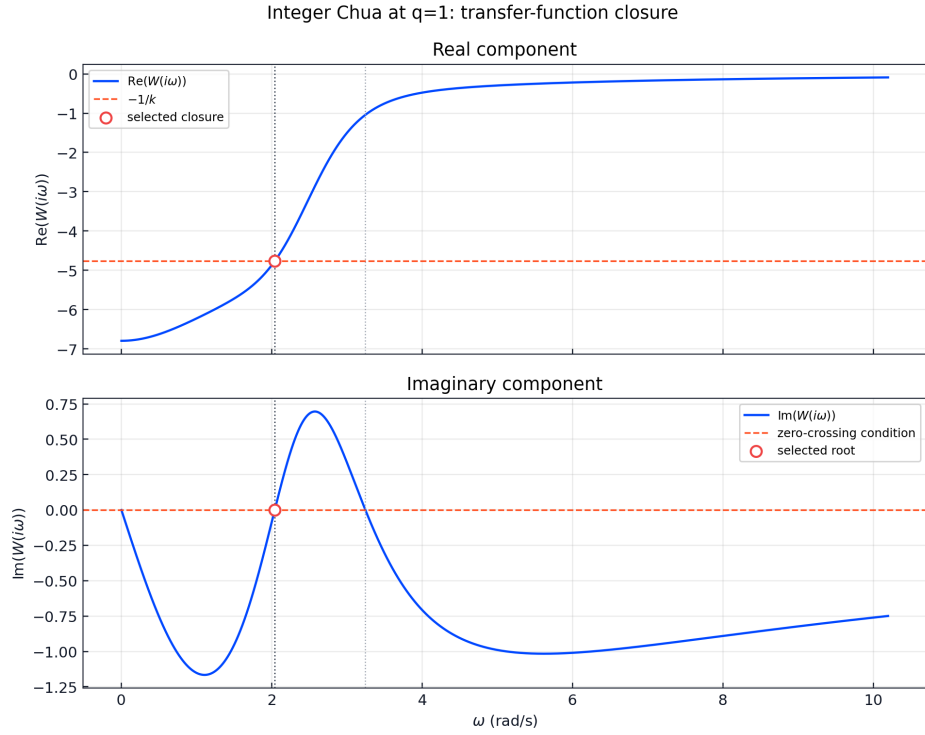


Figura 4: Cierre de balance armónico en el plano espectral para el Caso 1. Verificación de las condiciones reales e imaginarias  $\text{Re}(W_1(j\omega_0)) = -1/k$  e  $\text{Im}(W_1(j\omega_0)) = 0$ .

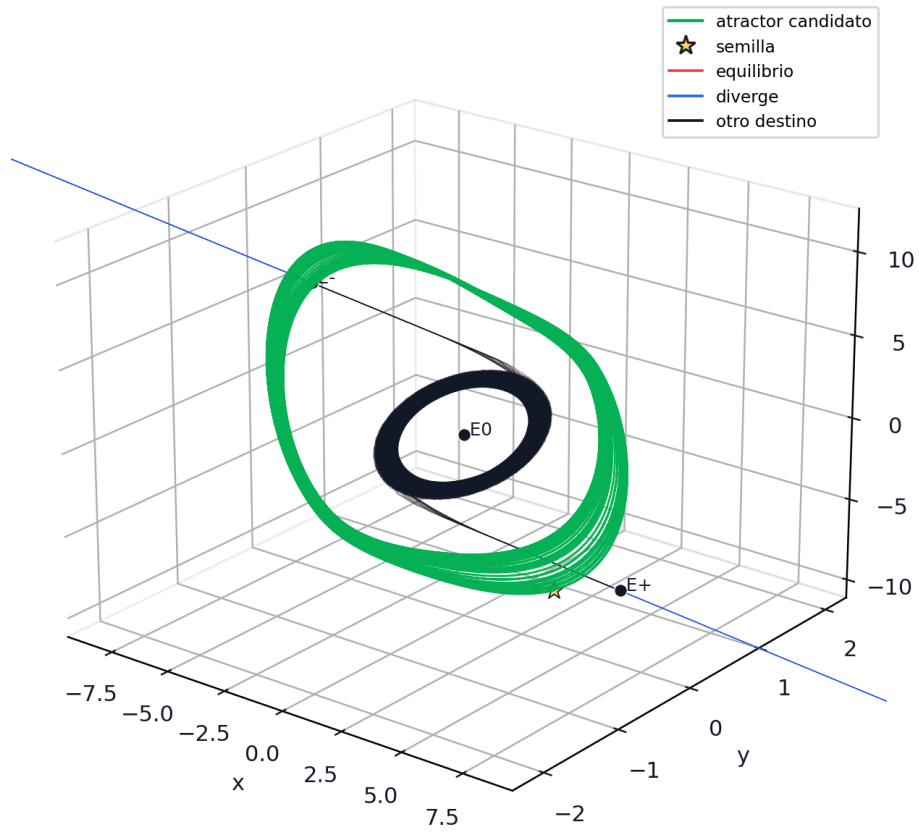


Figura 5: Pruebas de cuencas y ocultedad para el Caso 1. Conteo de convergencias para las 504 condiciones iniciales testeadas alrededor de las vecindades de los equilibrios  $E_0$ ,  $E_+$  y  $E_-$ .

- No se puede concluir ocultedad sin cuencas o muestreos alrededor de todos los equilibrios relevantes [5].
- La librería está en fase alfa; workflows especializados y auxiliares pueden cambiar [contrato].
- La evidencia histórica preservada aquí no se promueve automáticamente a evidencia oficial del protocolo vigente [contrato].

## 26. Bibliografía

Las entradas siguientes provienen de `version_2/references/traceability_matrix.md`, `version_2/references/claims_manifest.yaml` y de los ‘.bib’ previos del repositorio. Cuando el DOI no figura en esas fuentes locales, no se agrega.

## Referencias

- [1] R. N. Madan and L. O. Chua. *Chaos in Chua’s Circuit*. IEE Proceedings D: Control Theory and Applications, 1986. DOI pendiente de verificar.
- [2] M. Caputo. *Linear Models of Dissipation whose Q is almost Frequency Independent-II*. Geophysical Journal International, 1967. DOI pendiente de verificar.
- [3] D. Matignon. *Stability Results for Fractional Differential Equations with Applications to Control Processing*. Proceedings of the Computational Engineering in Systems Applications Multiconference, Lille, France, pp. 963–968, 1996. DOI pendiente de verificar.
- [4] M. F. Danca. *Hidden Chaotic Attractors in Fractional-Order Systems*. Nonlinear Dynamics, vol. 89, no. 1, pp. 577–586, 2017. DOI: 10.1007/s11071-017-3472-7.
- [5] G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov. *Hidden Attractors in Dynamical Systems: From Hidden Oscillations in Hilbert-Kolmogorov, Aizerman, and Kalman Problems to Hidden Chaotic Attractor in Chua Circuits*. International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 23, no. 1, 1330002, 2013. DOI: 10.1142/S0218127413300024.
- [6] N. V. Kuznetsov, O. A. Kuznetsova, G. A. Leonov, T. N. Mokaev, and N. V. Stankevich. *Hidden Attractors Localization in Chua Circuit via the Describing Function Method*. IFAC-PapersOnLine, vol. 50, no. 1, pp. 2651–2656, 2017. DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.470.
- [7] R. Genesio, A. Tesi, and F. Villorresi. *A Frequency Approach for Analyzing and Controlling Chaos in Nonlinear Circuits*. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 1993. DOI pendiente de verificar.
- [8] K. Diethelm, N. J. Ford, and A. D. Freed. *A Predictor-Corrector Approach for the Numerical Solution of Fractional Differential Equations*. Nonlinear Dynamics, 2002. DOI: 10.1023/A:1016592217141.
- [9] F. Ghoreishi, R. Ghaffari, and N. Saad. *Fractional Order Runge–Kutta Methods*. arXiv:2210.13138, 2023. DOI pendiente de verificar.
- [10] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn. *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems; A Method for Computing All of Them. Part 1: Theory*. Meccanica, 1980. DOI pendiente de verificar.
- [11] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn. *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems; A Method for Computing All of Them. Part 2: Numerical Application*. Meccanica, 1980. DOI pendiente de verificar.

- [12] M. S. Tavazoei and M. Haeri. *A Proof for Non Existence of Periodic Solutions in Time Invariant Fractional Order Systems*. Automatica, vol. 45, no. 8, pp. 1886–1890, 2009. DOI: 10.1016/j.automatica.2009.04.001.
- [13] J. Tenreiro Machado. *Fractional Order Describing Functions*. Signal Processing, vol. 107, pp. 389–394, 2015. DOI: 10.1016/j.sigpro.2014.05.012.
- [14] X. Guan and Y. Xie. *A Review on Methods for Localization of Hidden Attractors*. Nonlinear Dynamics, vol. 113, pp. 22223–22255, 2025. DOI: 10.1007/s11071-025-11327-5.
- [15] X. Wu, L. Fu, S. He, Z. Yao, H. Wang, and J. Han. *Hidden Attractors in a New Fractional-Order Chua System with Arctan Nonlinearity and Its DSP Implementation*. Results in Physics, vol. 52, 106866, 2023. DOI: 10.1016/j.rinp.2023.106866.

## A. Comandos completos

| Comando                                             | Grupo                  | Uso                                                                                                                                                                           | Estado documental                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| hidden-attractors                                   | CLI principal          | run-c/--config, run-p/--preset, init-e/--example, inspect-config-c/--config, inspect-config-p/--preset, validate-bibliography-m/--manifest--strict--json-o/--markdown-output. | Estable para usuario; modulo interno. |
| hidden-attractors<br>-protocol                      | Workflow especializado | Etapas: generate-seeds, soft-precheck, continue, filter-survivors, build-reference, robustness, hiddenness, diagnostics.                                                      | Alfa reproducible.                    |
| hidden-attractors<br>-robustness-overlay            | Workflow especializado | --help.                                                                                                                                                                       | Alfa reproducible.                    |
| hidden-attractors<br>-sphere-controls               | Workflow especializado | --help.                                                                                                                                                                       | Alfa reproducible.                    |
| hidden-attractors<br>-refined-basin                 | Workflow especializado | --help.                                                                                                                                                                       | Alfa reproducible.                    |
| hidden-attractors<br>-strict-target<br>-refinement  | Workflow especializado | --help.                                                                                                                                                                       | Alfa reproducible.                    |
| hidden-attractors<br>-danca-abm<br>-sphere-controls | Workflow especializado | --help.                                                                                                                                                                       | Alfa reproducible.                    |
| hidden-attractors<br>-fractional-report-run         | Workflow especializado | --help.                                                                                                                                                                       | Alfa reproducible.                    |
| hidden-attractors<br>-list-candidates               | Auxiliar o interno     | --help.                                                                                                                                                                       | Trazabilidad.                         |
| hidden-attractors<br>-systems                       | Auxiliar o interno     | --help.                                                                                                                                                                       | Trazabilidad.                         |
| hidden<br>-attractors<br>-workflow-requirements     | Auxiliar o interno     | --help.                                                                                                                                                                       | Trazabilidad.                         |
| hidden<br>-attractors<br>-check-validation          | Auxiliar o interno     | --help.                                                                                                                                                                       | Diagnostico de validacion.            |

## B. Mapa código–referencia

| Funcion o modulo                                   | Proposito                                                 | Referencia o contrato local                                     | Estado       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <code>hidden_attractors.models.chua</code>         | Modelo Chua, no linealidad, RHS, equilibrios y Jacobiano. | [1, 4, 3].                                                      | estable      |
| <code>hidden_attractors.systems</code>             | Registro y consulta de sistemas.                          | Contrato local de extension [contrato].                         | estable      |
| <code>hidden_attractors.io</code>                  | Lectura/escritura reproducible de artefactos.             | Contrato local de IO [contrato].                                | estable      |
| <code>hidden_attractors.seed_generation</code>     | Semillas Lur'e, armonicas y Machado/FDF.                  | [7, 6, 13]; heuristica.                                         | experimental |
| <code>hidden_attractors.integrations</code>        | Seleccion de integradores.                                | [8, 9]; contrato numerico local.                                | experimental |
| <code>hidden_attractors.workflows</code>           | Workflows reproducibles.                                  | Protocolo oficial y contratos locales [contrato].               | experimental |
| <code>hidden_attractors.native</code>              | Backends C y clasificadores.                              | Contrato local; dependencias compiladas [contrato].             | interno      |
| <code>hidden_attractors.cli</code>                 | Implementacion de comandos.                               | <code>pyproject.toml</code> y <code>argparse</code> [contrato]. | interno      |
| <code>hidden_attractors.validation_contract</code> | Chequeo de evidencia promovida.                           | <code>configs/validation_contract.json</code> [contrato].       | auxiliar     |

## C. Contratos numéricos

### Estructura de paquete de evidencia

La documentacion web define una estructura objetivo para paquetes completos de validacion. Si una carpeta falta en una campana activa, se interpreta como pendiente, no como evidencia negativa automatica.

| Carpeta                  | Contenido esperado                                                  | Lectura                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 00_manifest/             | Hashes, metadatos de plataforma, tiempos de ejecucion y manifiesto. | Trazabilidad de archivos.         |
| 01_numerical_contract/   | $q, h, t_f, t_{\text{burn}}$ , memoria, backend, tolerancias.       | Alcance del experimento.          |
| 02_algebraic_validation/ | RHS, equilibrios, Jacobianos, Matignon, Lur'e.                      | Consistencia algebraica.          |
| 03_seed_generation/      | DF/Nyquist/Machado, residuos, amplitudes, frecuencias.              | Semillas heurísticas.             |
| 04_continuation/         | Trazas de homotopia, aceptacion/rechazo, divergencias.              | Transporte numerico.              |
| 05_post_filter/          | Periodicidad, duplicados, colapsos, no finitud.                     | Filtro operativo.                 |
| 06_survivors/            | Candidatos supervivientes y etiquetas.                              | Candidatos numericos.             |
| 07_dynamic_reference/    | Trayectoria larga, bounding box, centroides, distancias.            | Referencia geometrica, no cuenca. |
| 08_robustness/           | Cambios de $h$ , memoria, horizonte o backend.                      | Persistencia finita.              |
| 09_hiddenness_tests/     | Bolas/esferas/cascarones alrededor de equilibrios.                  | Soporte o bloqueo de ocultadad.   |
| 10_diagnostics/          | FFT, PSD, Poincare, recurrencia, Lyapunov, comparaciones.           | Diagnosticos complementarios.     |

Para casos de literatura, la estructura minima debe separar manifiesto, extraccion bibliografica, algebra, reproduccion numerica, referencia dinamica, comparacion con valores publicados y diagnos-

ticos. Si el artículo no reporta un valor necesario, se marca como **Referenciapendientedeverificar** o **pendiente**.  
de fijar

| Prueba                | Que prueba                                                    | Que no prueba                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Manifiesto y hashes   | Que los artefactos son trazables.                             | Que la dinamica sea correcta.  |
| Algebra y equilibrios | Que el sistema implementado coincide con formulas declaradas. | Existencia de atractor.        |
| Trayectoria larga     | Acotamiento y geometria bajo contrato.                        | Atraccion global.              |
| Robustez              | Persistencia ante variaciones finitas.                        | Invariancia matematica.        |
| Cuencas finitas       | Contactos o ausencia de contactos en muestras.                | No interseccion global exacta. |
| Lyapunov/FFT/Poincare | Caracterizacion diagnostica.                                  | Ocultedad verificada.          |

| Caso                       | Integrador | $q$    | $h$                   | $t_{\text{final}}$    | $t_{\text{burn}}$     | Memoria                         | Criterio TARGET       | Criterio divergencia  | Estado de evidencia                                  |
|----------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Chua entero<br>YAML        | heun       | 1.0    | 0.001                 | 300                   | 120                   | no aplica                       | pendiente<br>de fijar | pendiente<br>de fijar | ejemplo de usuario; no validacion fuerte.            |
| Chua fraccionario<br>YAML  | efork3     | 0.998  | 0.001                 | 300                   | 120                   | ventana, 400 pasos              | pendiente<br>de fijar | pendiente<br>de fijar | ejemplo de usuario.                                  |
| Chua no suave<br>historico | EFORK/C    | 0.9998 | pendiente<br>de fijar | pendiente<br>de fijar | pendiente<br>de fijar | finita segun contrato historico | clase TARGET          | pendiente<br>de fijar | evidencia historica con contactos desde equilibrios. |
| Replica Danca<br>ABM       | ABM        | 0.9998 | 0.05                  | 500                   | 250                   | historia completa               | $\delta = 0.01$       | infinito operacional  | no soporta ocultedad: 102/200 contactos.             |
| Chua arctan<br>YAML        | efork3     | 0.95   | 0.001                 | 300                   | 120                   | ventana, 400 pasos              | pendiente<br>de fijar | pendiente<br>de fijar | no concluyente bajo contrato actual.                 |